热工基础 · 第 6 讲：对流换热

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：第 5 讲给了导热，本讲做对流换热
- 对流换热机理与牛顿冷却公式
- 边界层、微分方程组与影响因素；湍流与数值模拟（雷诺平均与三条计算路线）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒；机理 → 方程组 → 量纲分析 → 关联式（核心任务：求 h）

本讲内容与主线

两个课时、一条主线：从牛顿冷却到实验关联式——核心任务是求 h。

课时 1 · 对流换热机理与微分方程组

- 对流换热 = 热对流 + 壁面导热；牛顿冷却公式 $q = h\Delta t$（h 是定义式，不是定律）
- 流动边界层与热边界层：层流、湍流；壁面换热形态（单相 / 沸腾 / 凝结）
- 连续性、动量（N–S）、能量方程组 + 对流换热过程微分方程

一句话：**机理给出方程，量纲分析给出框架，实验给出系数——三者合起来才能算出 h。**

课时 2：本课时内容

- 量纲分析：惯性力/黏性力分解、Buckingham Π 定理、单位表与无量纲数表
- 相似原理：同名准则数相等 ⇒ 模型实验可代表实物
- 受迫对流（Dittus–Boelter）、外部绕流（横掠圆管脱体）、自然对流（$Nu = C\,Ra^{n}$）
- 凝结（Nusselt 膜状凝结）与沸腾（罗森诺、临界热流密度）的计算式
- 湍流与数值模拟：雷诺平均与涡黏模型、Kolmogorov 理论、k-ε、DNS / LES / RANS

> 一句话：**本课时把“求 h”变成“查关联式 + 核验适用条件”。**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	第 8、9 章	导热与数值传热学基础	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础
6	**第 10 章**	**对流换热与湍流数值模拟**	**对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟**
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置（一）

第 5 讲已经给了什么：

- 三种基本传热方式：导热、对流、热辐射（各自的机理）
- 导热：Fourier 定律 $q = -\lambda \nabla T$；热扩散方程 $\partial T/\partial t = a\nabla^2 T$；$a = \lambda/(\rho c)$
- 三类边界条件：定温 / 定热流 / **对流边界**（第三类：$-\lambda \frac{\partial T}{\partial n}\big|_w = h(T_w - T_\infty)$）

本讲补什么：

- 第 5 讲只把 h 当作“给定的边界条件参数”——本讲回答：h **从哪来、怎么求**
- h 依赖流动与几何，不能从物性表查 → 靠**机理方程 + 量纲分析 + 实验关联式**

推导留给 AI：课程介绍与本讲定位（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 比较“导热系数 λ”与“表面传热系数 h”：单位、是否物性、由什么决定
- ② 为什么对流换热公式 $q = h\Delta t$ 叫“牛顿冷却公式”却不算基本定律？（提示：它只是把复杂机理打包进 h 的定义式）
- ③ 举“自然对流”和“强制对流”各一例工程场景，并说明判断依据

第一部分 · 对流换热机理与牛顿冷却

- 对流换热的物理图像：热对流 + 贴壁导热
- 牛顿冷却公式与表面传热系数 h
- 流动边界层与热边界层、层流与湍流
- 壁面换热形态：单相、沸腾与凝结
- **主线**：贴壁导热（控制方程）→ 牛顿冷却定义式 → 边界层决定 h（推导）→ h 量级与形态（结论）

对流换热的物理图像

- **热对流**：流体宏观运动引起的热量传递（三种基本传热方式之一）
- **对流换热**：流体与固体壁面之间的换热 = 热对流 + 壁面附近导热
- 紧贴壁面处流体速度为零（无滑移条件），热量只能靠**导热**穿过极薄的流体层，再被主流带走
- 这一层贴壁导热正是对流换热的**瓶颈**——h 的大小由它决定
- h 由贴壁导热的强弱决定；牛顿冷却公式把一切复杂性“打包”进 h（下页）

牛顿冷却公式

公式

$$q = h\,(T_w - T_\infty), \qquad Q = hA\,\Delta t$$

- h：**对流换热系数（表面传热系数）**，单位 $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$
- h **不是物性**，而是流动状态与几何形状的函数
- 牛顿冷却公式不是定律，只是 h 的定义式，难点全在求 h

表面传热系数 h 的量级

换热形态	h **量级** $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$
自然对流（空气）	2–25
强制对流（气体）	25–250
强制对流（液体）	50–20 000
沸腾 / 凝结	2 500–100 000

- 相变换热的 h 比单相气体对流**高约 3–4 个量级**——潜热大 + 气泡/液滴扰动强
- 同一形态内 h 跨度也很大（依赖流速、物性、几何）→ 不能查表，只能算

对流换热过程微分方程

壁面处对流热流 = 紧贴壁面流体的导热热流：

公式

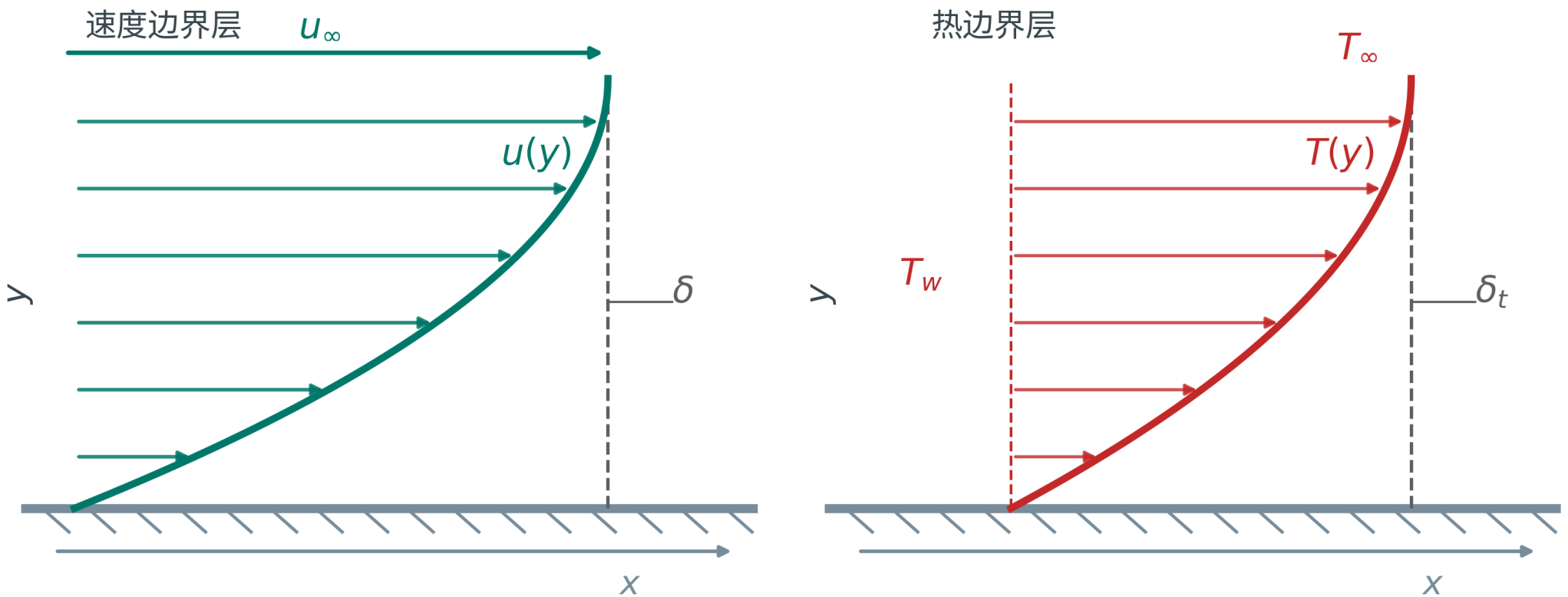
$$q = h(t_w - t_\infty) = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0} \quad \Rightarrow \quad h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty}\frac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0}$$

- $y = 0$ 为壁面，法向指向流体；要求 h，本质是求壁面法向温度梯度，即求温度场
- 该式把 h 与壁面温度梯度直接联系起来——真题常考点

流动边界层与热边界层

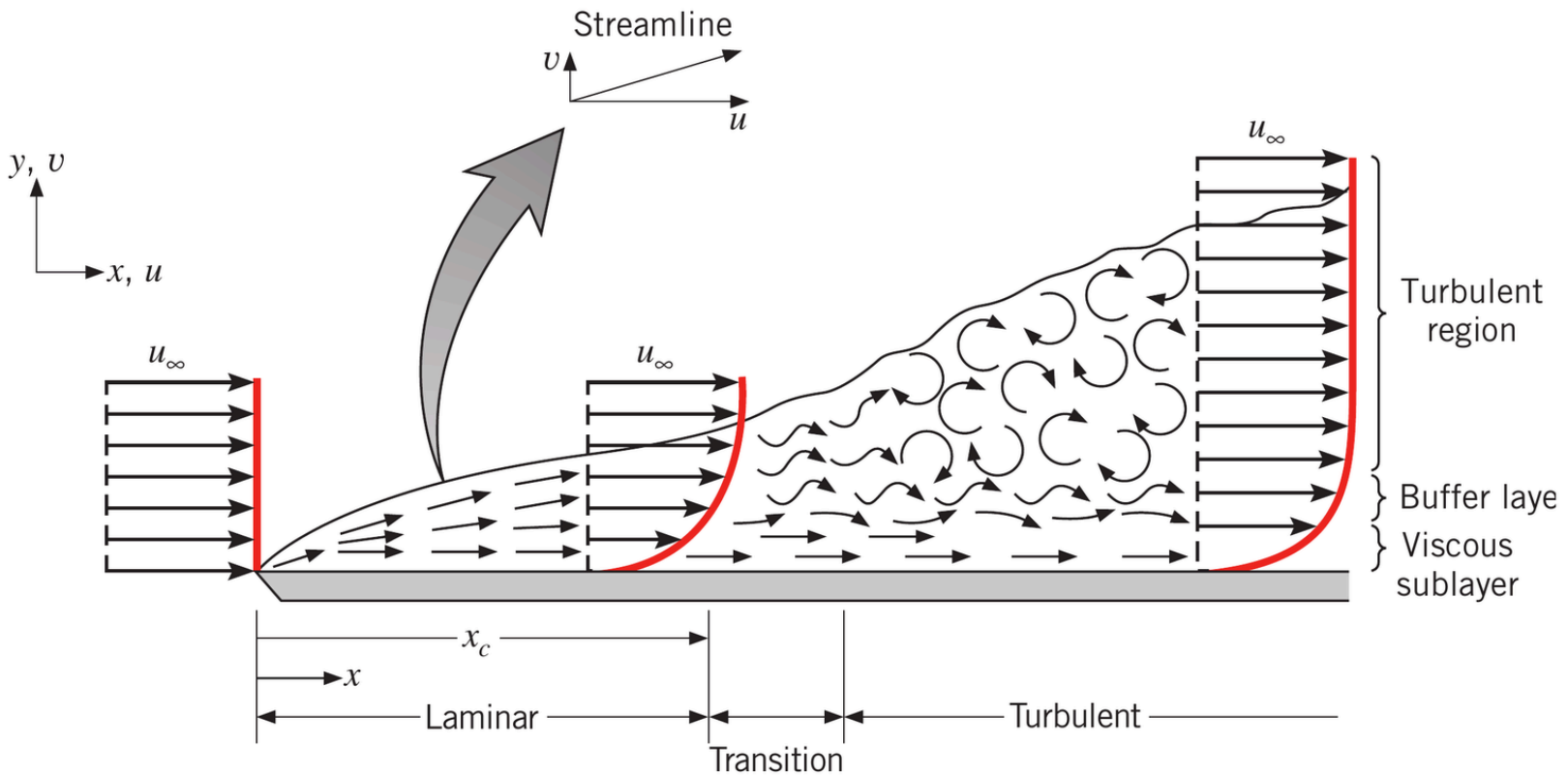
- **速度边界层**：壁面附近流速由 0 增至主流速度 u_∞ 的薄层，厚度 δ（定义到 $0.99u_\infty$）
- **热边界层**：壁面附近温度由 t_w 变到 t_∞ 的薄层，厚度 δ_t（定义到 $0.99(t_w - t_\infty)$）
- **边界层越薄，壁面法向温度梯度越大，h 越大**
- δ 与 δ_t 的相对大小由 Pr 决定：$Pr \approx 1$ 两者接近；$Pr > 1$（油类）$\delta_t < \delta$；$Pr < 1$（液态金属）$\delta_t > \delta$

边界层图像：速度边界层与热边界层



- 左：速度边界层——u 由壁面 0 增至 u_∞，厚度 δ
- 右：热边界层——T 由 T_w 变到 T_∞，厚度 δ_t
- 层越薄、壁面法向梯度越大 ⇒ h 越大

边界层的发展：层流→过渡→湍流

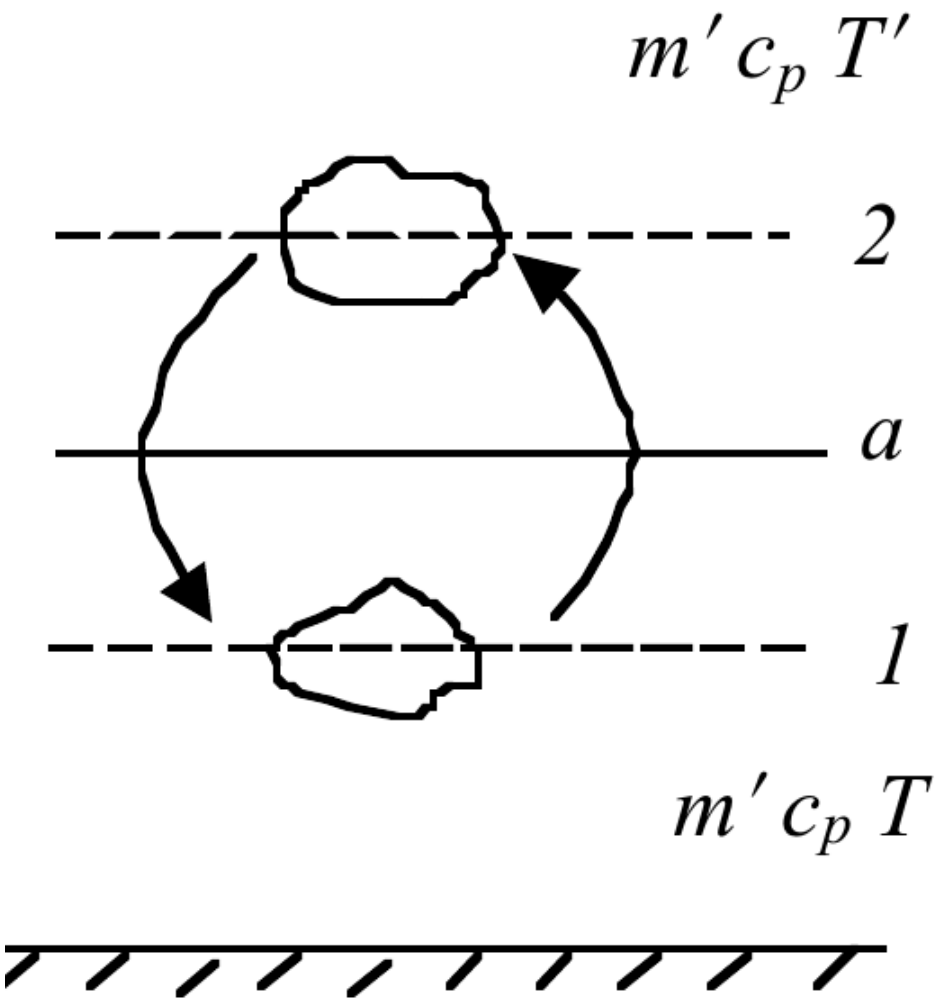


- 平板前缘起逐段发展：层流段→过渡段→湍流段；当地 $Re_x = \rho u_\infty x/\mu$ 超过 $Re_{x,cr} = 5 \times 10^5$ 进入过渡段
- 过渡段流动间歇；湍流段边界层更厚、剖面“丰满”、贴壁留**层流底层** ⇒ 壁面梯度与剪切突增，局部 h_x 在转捩处跳升

层流与湍流边界层

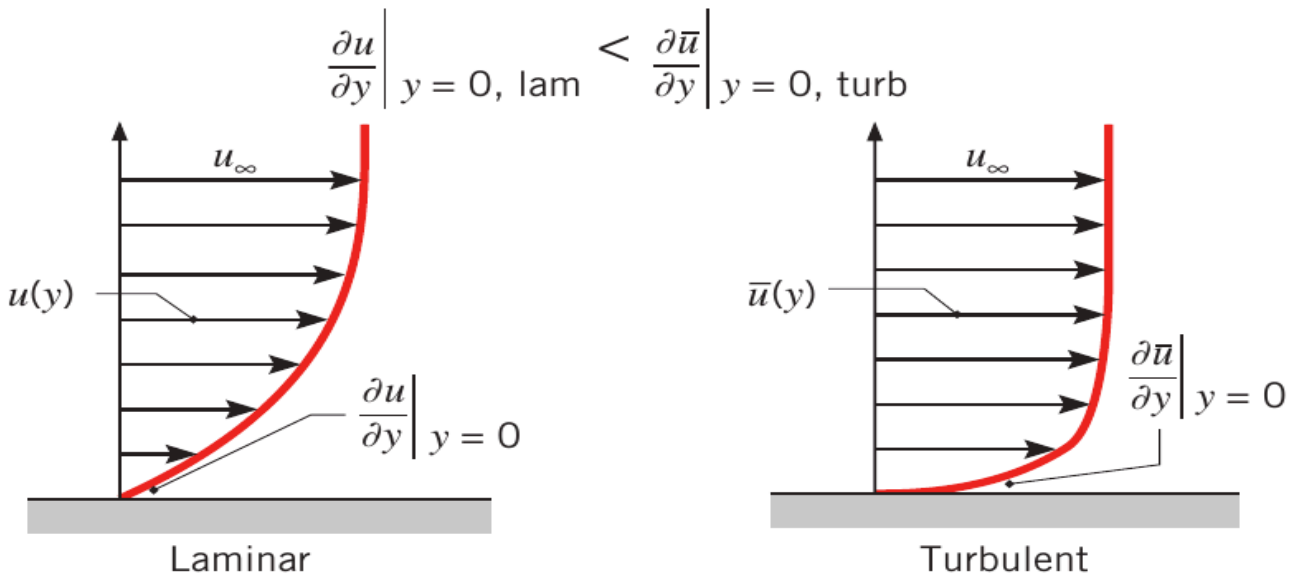
- **层流**：流体分层流动、无横向掺混，壁面法向传热只靠分子导热 → h 较小
- **湍流**：主流强烈掺混，但贴壁仍有一层**层流底层**（导热控制）
- 湍流边界层的层流底层比层流边界层薄得多 → 壁面温度梯度大 → h 显著增大
- 判据：Re 超过临界值（平板约 5×10^5、管内约 2300）转湍流

湍流中的动量与热量交换



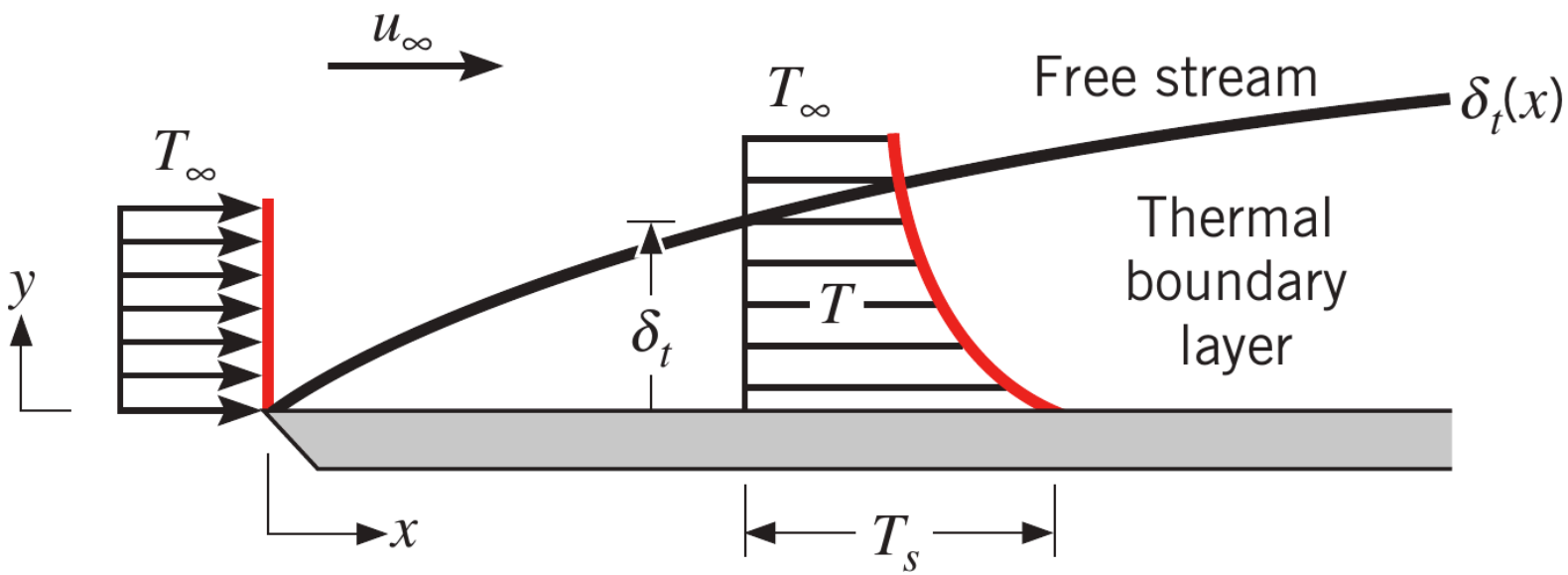
层流与湍流速度剖面（对比）

同一来流速度下两种边界层的速度剖面——湍流剖面更”丰满”：



- 湍流剖面在**层流底层**内梯度极大（$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$ 更大）→ 壁面剪切与传热都更强
- 层流剖面呈抛物线型、贴壁梯度小 → h 小
- 工程含义：**促进湍流可显著提高** h（粗糙度、扰流件），代价是流动阻力上升

热边界层与 Pr 的影响



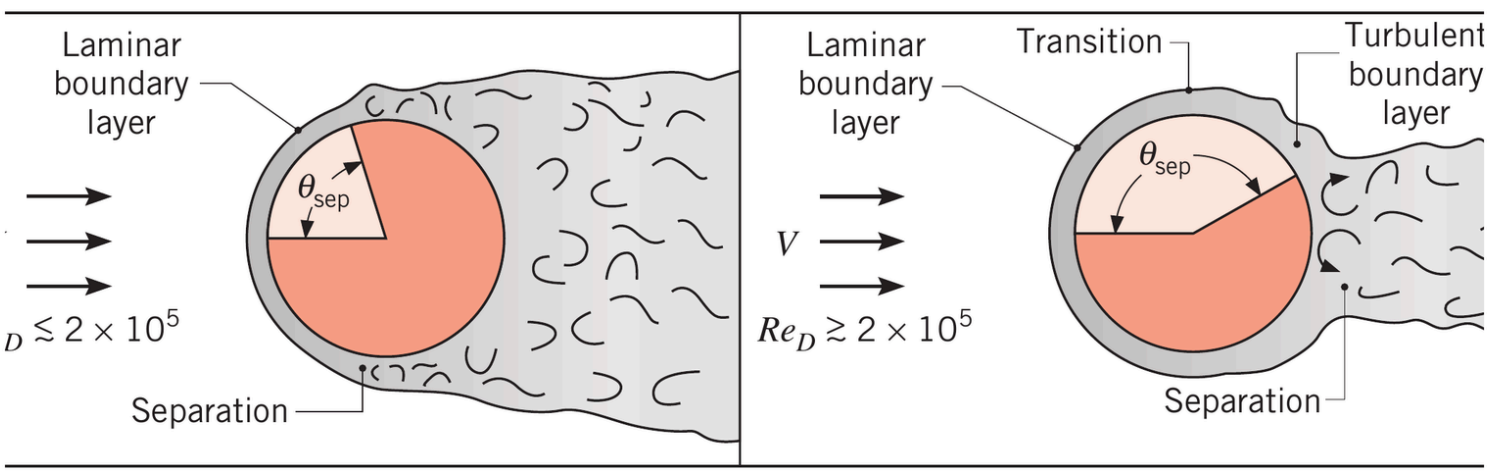
公式

$$\frac{\delta_t}{\delta} \sim Pr^{-1/3}, \qquad Pr = \frac{\nu}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda}$$

- $Pr \approx 1$（气体）两边界层重合；$Pr \gg 1$（油）热边界层薄；$Pr \ll 1$（液态金属）热边界层厚——壁面热流 $q_w = -\lambda \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$ 在 δ_t 越薄时越大 $\Rightarrow h$ 越大

边界层的分离：逆压梯度

- **顺压区** $\frac{dp}{dx} < 0$：加速、贴壁不易分离；**逆压区** $\frac{dp}{dx} > 0$：贴壁流体动量最小、最先停滞——其后**回流**、成旋涡，边界层脱离壁面（**分离点**），其后为尾流区
- 分离后壁面换热恶化（分离点附近 h 最小），尾流掺混又使其局部回升；**压差阻力**骤增；控制分离靠流线型外形、缓和扩压段、涡流发生器/扰流件



壁面换热的形态：单相与相变

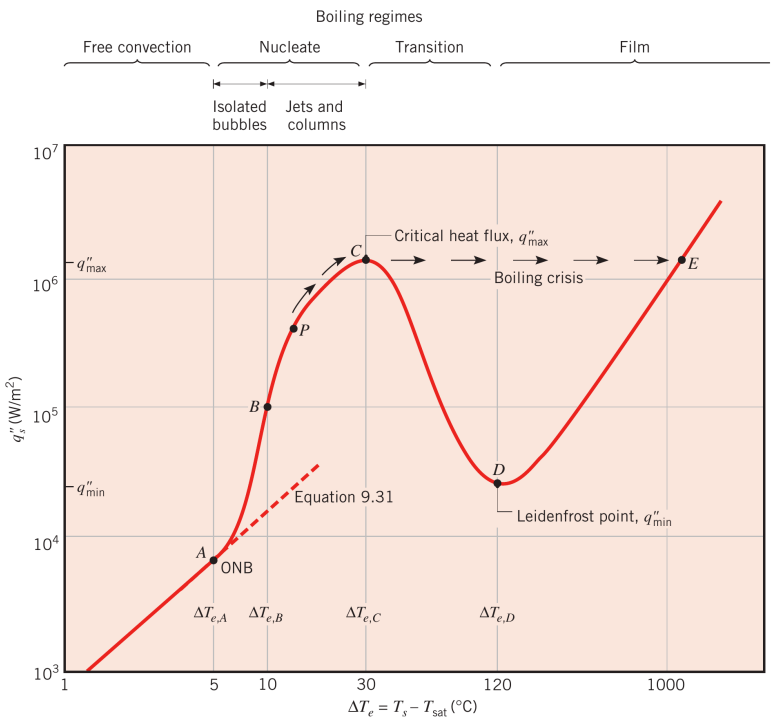
- **单相对流**：自然对流（浮升力驱动）/ 强制对流（外力驱动），h 几十~几千 $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$
- **相变换热**：沸腾（液→气）、凝结（气→液），潜热大 + 气泡/液滴扰动强 → h 可达上万
- 凝结形态：**膜状凝结**（液膜覆盖壁面，成为主要热阻）vs **珠状凝结**（液珠滚落、潜热直达壁面，h 高约一个量级）
- 沸腾形态：随壁面过热度依次经历四个阶段（下页）

大容器沸腾的四阶段

1. **自然对流**：过热度小，无气泡，热量靠单相自然对流
2. **核态沸腾**：气泡在核化点生成、长大、脱离，扰动极强，h 最大——**工业工作区**
3. **过渡沸腾**：气泡来不及脱离、连成汽膜，h 骤降（不稳定）
4. **膜态沸腾**：稳定汽膜把壁面与液体隔开（Leidenfrost 现象），h 最小

- 划分依据是**壁面过热度 ΔT** 与热流密度 q 的对应关系（下页曲线）
- 曲线由实验测得：核态终点对应**临界热流密度 $q_{\max}$（烧毁点）**
- 工程红线：电加热（芯片、电炉）按 $q_{\max}$ 留裕量；蒸汽发生设备控制壁温

Nukiyama 沸腾曲线



- 双对数坐标；四个区域与上页四阶段一一对应，A 点为起始沸腾（ONB）
- C 点：**临界热流密度 $q_{\max}$**（烧毁点）；D 点：**Leidenfrost 点**（$q_{\min}$）

Leidenfrost 效应

- **现象**：液滴落在远高于沸点的热面上不铺开、不立即汽化，而被自身蒸气垫托起悬浮滑动（“跳舞”），寿命反而比在 100 °C 以上不高的热面上更长
- **机理**：表面温度超过 **Leidenfrost 点**后，接触瞬间汽化形成的**稳定汽膜**把液体与壁面隔开（进入膜态沸腾）；蒸气的导热系数约为液体的 $1/20 \Rightarrow$ 传热被汽膜“隔断”
- **特征温度**：对应沸腾曲线的 D 点（$q_{\min}$，过热度约 120 K）——水在 1 atm 下约 **200 ~ 220 °C**；实际值随表面材料、粗糙度与液滴尺寸在 $\sim 150 \sim 300$ °C 之间变化

- $q_{\max}$（烧毁点）与 Leidenfrost 点（$q_{\min}$）是两条不同红线：前者是核态沸腾终点（热流可控时壁温骤升），后者是稳定汽膜起点（h 极小、冷却最慢）
- 两面性：**危害**——锅炉/芯片/核燃料的膜态沸腾过热；**利用**——金属淬火汽膜段、气膜减阻、液滴微流控与超疏水表面自清洁

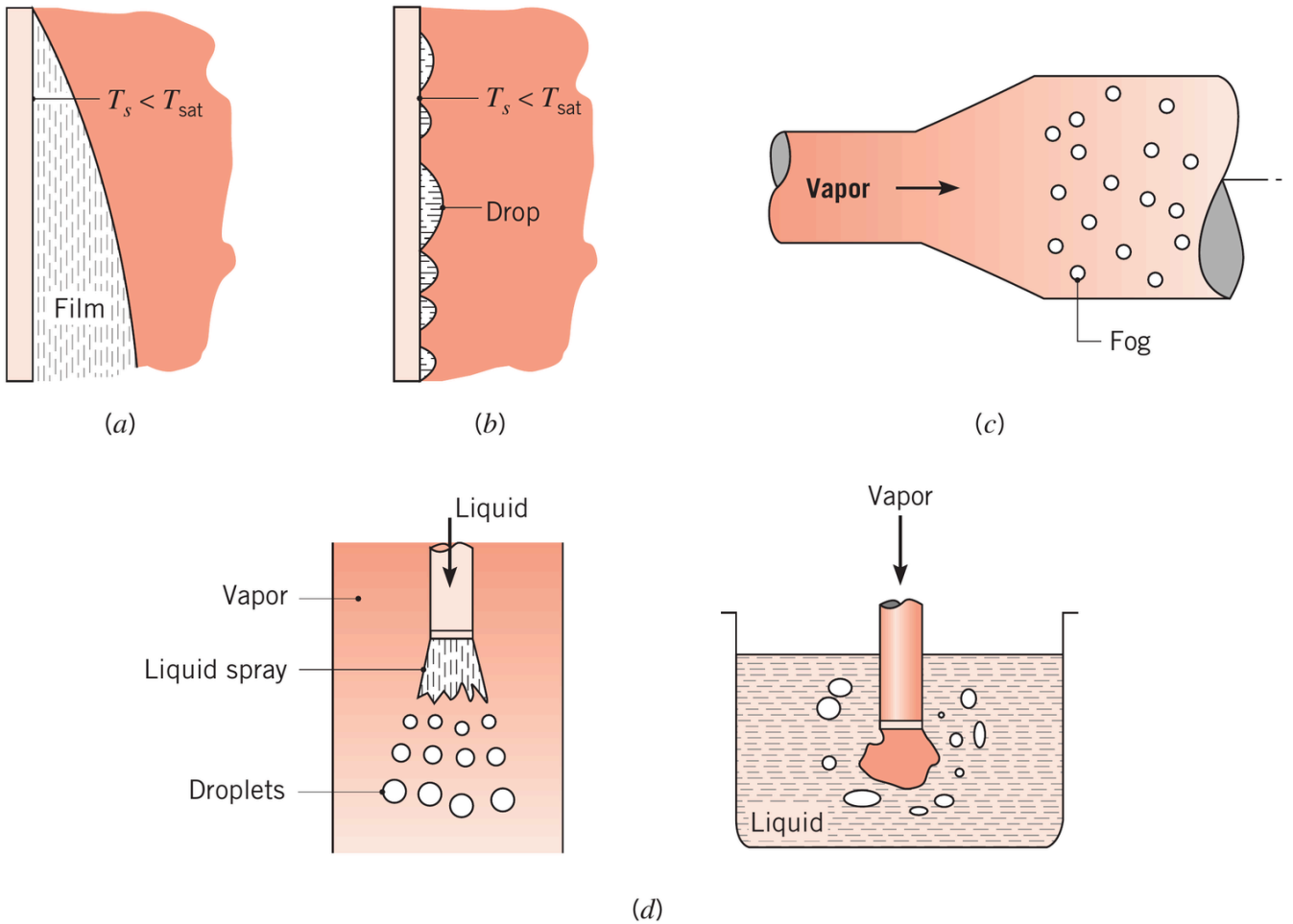
凝结换热：膜状与珠状

膜状凝结：凝结液能很好湿润壁面、均匀铺展成膜——液膜成为**主要热阻**（潜热须穿过液膜才传到壁面）。

珠状凝结：凝结液不能湿润壁面，形成小液珠滚落——潜热**不穿过液膜**直达壁面 $\Rightarrow h$ 比膜状**高约一个量级**。

- 膜状：h 较小但稳定、可持久——**工业设计按膜状保守计算**
- 珠状：h 大但难持久（表面很快被润湿），工程上靠表面处理（憎水涂层）局部实现

凝结方式：膜状与珠状凝结



- （a）**膜状凝结**：液膜连续、导热是主要热阻，h 较小但稳定
- （b）**珠状凝结**：液珠滚落、潜热直达壁面，h 比膜状高约一个量级（难持久）

凝结方式：均相凝结与直接接触凝结

- （c）**均相凝结（雾状）**：蒸气中直接成核成雾、不发生在壁面上——不能当壁面换热计算
- （d）**直接接触凝结**：蒸气与过冷液体直接接触凝结，用于直接接触式加热器/喷淋冷凝
- 工程上**凝汽器按膜状设计**（珠状难持久）；低表面能涂层/超疏水表面可获珠状凝结
- 两类“空间凝结”不占壁面、换热计算另立模型，与膜状凝结的 Nusselt 理论不同

- 壁面凝结只算膜状/珠状：膜状 h 低但稳定，珠状 h 高约一个量级但难持久
- 均相凝结（雾状）与直接接触凝结发生在蒸气空间，不能当壁面换热计算

煮稀饭的传热学：粘度如何改变一切

- 淀粉糊化使粥**粘度剧增**：$Ra = g\beta\Delta T\, L^3/(\nu a)$ 中 ν 增大 → 自然对流被抑制 → 热量只能靠**导热**穿过粘稠层 → **锅底过热、糊锅**
- 粘稠液中的气泡被“淀粉皮”包住、不易破裂：小泡合并成大泡、上升慢，膨胀溢出 → **扑锅**；水的粘度低，气泡小、上升快、到水面即破，不扑锅
- 同样的锅烧水：ν 小 → 自然对流强 → 底部热量被及时带走，不糊
- 极热的锅面上水滴跳舞不润湿——**膜态沸腾 / Leidenfrost 现象**

思考与提问 · 对流机理

1. 牛顿冷却公式把一切复杂性“打包”进 h。请找出一个 h 会随时间显著变化的场景（提示：沸腾的不同阶段），说明此时“用牛顿冷却公式算稳态换热”还成立吗？
2. 为什么珠状凝结的 h 大却无法在工业中普遍使用？请让 AI 查证近年“超疏水表面实现持久珠状凝结”的进展，并判断其工程可行性。
3. 风扇让人凉快，究竟是对流换热、蒸发换热、还是两者？请用本讲的 h 量级表估算：汗液蒸发和空气对流哪个贡献大？

推导留给 AI：对流机理与牛顿冷却（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 由无滑移条件说明贴壁处热量只能靠导热，并推出 $h = -\dfrac{\lambda}{t_w - t_\infty}\dfrac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0}$
- ② 说明牛顿冷却公式为什么只是 h 的定义式而不是基本定律
- ③ 边界层为什么越薄 h 越大？（提示：壁面法向温度梯度）
- ④ 说明 Pr 为什么决定速度边界层与热边界层的相对厚度

第二部分 · 对流换热微分方程组与边界层

- 连续性、动量（N–S）、能量方程组
- 对流换热过程微分方程：h 与壁面温度梯度的联系
- 边界层概念、数量级分析与积分方程
- 影响对流换热的因素
- **主线**：四式微分方程组（控制方程）→ 边界层近似（推导）→ $\delta/x \sim 1/\sqrt{Re_x}$ → 求 h = 求壁面温度梯度（结论）

对流换热的影响因素

- 流动起因：受迫 / 自然
- 有无相变：凝结、沸腾显著强化换热
- 流动状态：层流 / 湍流
- 换热表面几何：形状、尺寸、位置
- 流体物性：$\rho,\ c_p,\ \lambda,\ \nu,\ \ldots$
- 影响因素多 ⇒ 纯理论求 h 极难 ⇒ 靠**实验 + 量纲分析**

对流换热微分方程组

描述速度场与温度场的方程组（不可压缩、常物性）：

（1）质量守恒（连续性方程）

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

（2）动量守恒（Navier–Stokes 方程）

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g}$$

（3）能量守恒

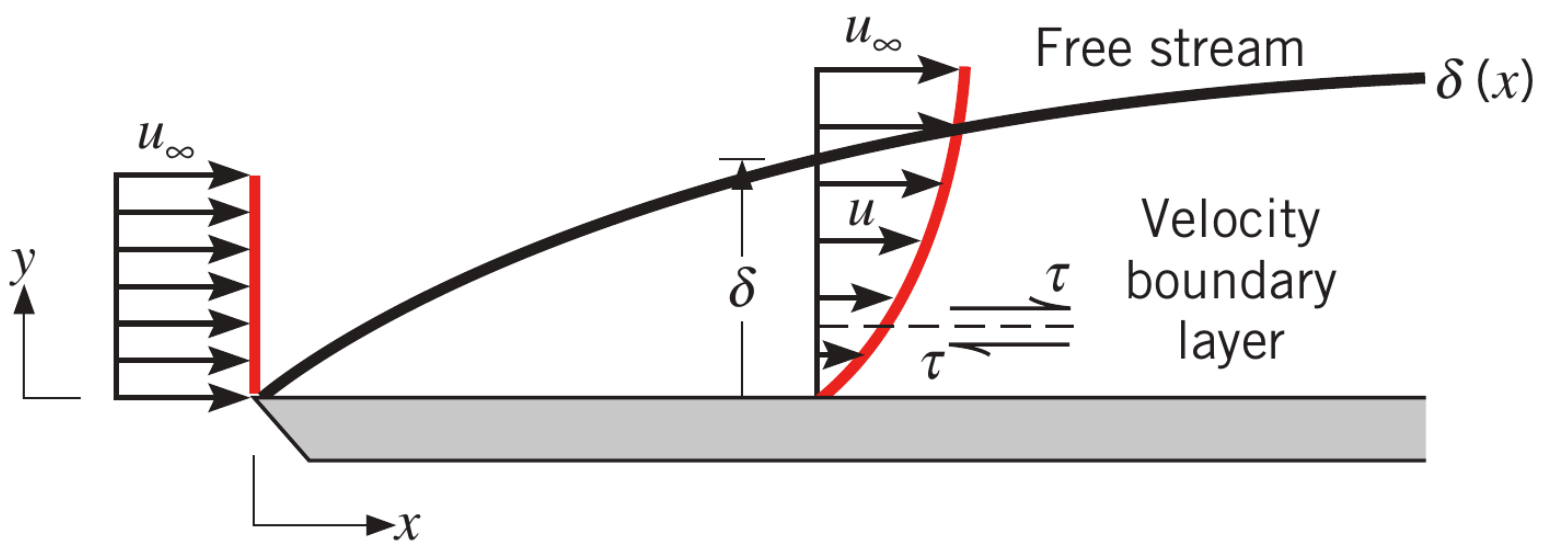
$$\rho c_p \frac{DT}{Dt} = \lambda \nabla^2 T$$

（4）对流换热过程微分方程（封闭条件）

$$h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \left. \frac{\partial t}{\partial y} \right|_{y=0}$$

边界层概念

- 黏性与导热的影响集中在壁面附近薄层内，层外可按无黏、无导热处理（Prandtl 简化）
- 边界层方程由 N–S 方程简化而来：黏性项与惯性项同量级（下页数量级分析）
- 求解路线：边界层方程 → 速度场 → 温度场 → 壁面温度梯度 → h
- 层流边界层：h 较小；湍流边界层：h 明显增大；边界层越薄 h 越大



- 速度边界层内 u 从壁面 0 增至 $0.99u_\infty$；层外按无黏流处理

边界层的数量级分析

对平壁边界层内动量方程各项做数量级估计（x 方向对流项 $\sim \rho u_\infty^2/x$，黏性项 $\sim \mu u_\infty/\delta^2$）：

公式

$$\frac{\delta}{x} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_x}}, \qquad Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu}$$

- 层流边界层厚度随 x 增大而增厚（$\delta \propto \sqrt{x}$）；Re_x 大 $\Rightarrow$ 相对厚度薄
- 热边界层与速度边界层的相对厚度：

公式

$$\frac{\delta_t}{\delta} \sim Pr^{-1/3}$$

- 由此可估计局部换热系数：$h_x = \dfrac{\lambda}{\delta_t} \sim \dfrac{\lambda}{x} Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$

边界层的微分方程组

对 N–S 方程组做数量级分析（$\delta \ll x$，$\partial^2/\partial x^2 \ll \partial^2/\partial y^2$）：

（1）连续性方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

（2）x 方向动量方程

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

（3）能量方程

$$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

- 关键简化：$\partial p/\partial y \approx 0 \Rightarrow$ 压力沿法向不变、由外部无黏流给定
- 丢弃法向动量方程与 x 向二阶导数 $\Rightarrow$ 方程退化为**抛物型**，可沿 x 推进求解
- 路线：速度场 → 温度场 → 壁面梯度 $\partial t/\partial y\big|_{y=0}$ → h

边界层的积分方程（von Kármán）

不解微分方程，直接对**控制体**用整体守恒：

公式

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta}\rho u\,(u_\infty-u)\,dy=\tau_w,\qquad \frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}\rho c_p\,u\,(t-t_\infty)\,dy=q_w$$

- 动量积分：壁面剪切 τ_w 等于边界层内动量亏损沿程的变化率
- 能量积分：壁面热流 q_w 等于边界层内焓亏损沿程的变化率
- 用法：**先假定速度/温度剖面形状**（抛物线、1/7 次方律），代入积分方程求 $\delta(x)$
- 层流平板（抛物线剖面）：$\delta/x=4.64/\sqrt{Re_x}$、$Nu_x=0.332Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$，与精确解一致
- 湍流平板（1/7 次方律）：$\delta/x=0.37/Re_x^{1/5}$、$Nu_x=0.0296Re_x^{4/5}Pr^{1/3}$

推导留给 AI：方程组与边界层（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 用数量级分析推出 $\delta/x \sim 1/\sqrt{Re_x}$（对流项与黏性项同量级平衡）
- ② 说明四式方程组为什么耦合难解，边界层近似简化了什么
- ③ 由 $\delta_t/\delta \sim Pr^{-1/3}$ 比较空气、水、油、液态金属的热边界层相对厚度
- ④ 推出 $h_x \sim (\lambda/x)\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$，并解释“前缘换热最强”

第三部分 · 量纲分析与相似准则

- Buckingham Π 定理：n 个量、k 个量纲 $\Rightarrow n-k$ 个 π 数
- 动量方程与能量方程各项分解
- 单位表与无量纲数表
- Re、Nu、Pr、Gr、Ra 的物理意义与相似原理
- **主线**：动量与能量方程（控制方程）→ 逐项取比值（推导）→ 无量纲化方程 → 相似原理（结论）

Buckingham Π 定理

定理表述：如果一个物理问题涉及 n 个物理量（变量），而这些物理量依赖于 k 个基本量纲（如质量 M、长度 L、时间 T），那么描述这个问题的物理定律就可以用 $(n-k)$ 个独立的无量纲数（π 数）来表示：

公式

$$F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-k}) = 0$$

例子（管内强制对流求 h）：涉及 $h, u, \rho, \mu, \lambda, c_p, d$ 共 $n=7$ 个量、基本量纲 M, L, T, Θ 共 $k=4$ 个 $\Rightarrow 7-4=3$ 个独立 π 数：$Nu = f(Re, Pr)$——7 维实验压到 3 维。

动量方程：惯性力与黏性力的分解

三维流场动量方程（逐项归类）：

（1）x 方向动量平衡（惯性力 = 压力 + 黏性力 + 重力）

$$\overbrace{\underbrace{\rho\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{瞬变项}}+\underbrace{\rho u\frac{\partial u}{\partial x}+\rho v\frac{\partial u}{\partial y}+\rho w\frac{\partial u}{\partial z}}_{\text{对流项}}}^{\text{惯性力}}=\overbrace{\frac{\partial p}{\partial x}}^{\text{压力}}+\overbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(\nu\rho\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\nu\rho\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\right.}^{\text{黏性力}}$$

- 惯性力 = 瞬变项（非稳态）+ 对流项（迁移加速度）
- 每一项都对应一个准则数：瞬变/对流 → Sr、惯性/黏性 → Re、压力/惯性 → Eu、惯性/重力 → Fr

能量方程：携带热与各项

能量方程（逐项归类）：

$$\rho T\frac{ds}{dt}=\overbrace{\rho\frac{dh}{dt}-\frac{dp}{dt}}^{\text{携带热}}=\overbrace{\rho q}^{\text{热源}}+\overbrace{\nabla\cdot(\lambda\nabla T)}^{\text{传导热}}+\overbrace{2\mu S^2-\frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot v)^2}^{\text{黏性热}}$$

- 携带热（焓的随体变化 − 压力功）= 热源 + 传导热 + **黏性耗散热**
- 高速流动时黏性耗散热不可忽略（气动加热的机理之一）
- 携带热/传导热 $\Rightarrow Pe$；对流热损失/传导热 $\Rightarrow Nu$

动量方程和能量方程中的单位

项	单位
瞬变项	$\rho v t^{-1}$
对流项	$\rho v^2 l^{-1}$
黏性力	$\rho \nu v l^{-2}$
表面力	$p\, l^{-1}$
重力	ρg
携带热	$\rho c_p T v l^{-1}$
传导热	$\lambda T l^{-2}$
对流热损失	$h\, l\, T$

- 量纲记号：ρ 密度、v 速度、l 长度、t 时间、p 压力、T 温度、ν 运动黏度、λ 导热系数、h 表面传热系数

动量方程和能量方程中的无量纲数

比值	无量纲数	名称
瞬变项/对流项	$l/(vt)$	St
黏性力/瞬变项	$\mu/(\rho l v)$	N_s^2
惯性力/黏性力	$\rho v l/\mu$	Re
惯性力/重力	$v^2/(gl)$	Fr
表面力/惯性力	$p/(\rho v^2)$	Eu
惯性力/弹性力（$\Delta p = c^2 \Delta \rho \, l^{-1}$）	v^2/c^2	Ma^2
携带热/传导热	$Re \cdot \mu c_p/\lambda$	$Re \cdot Pr = Pe$
对流热损失/传导热	hl/λ	Nu

动量方程的无量纲化

用特征长度、特征时间、特征速度、无穷远静压对动量方程无量纲化：

公式

$$Sr\,\frac{\partial v'}{\partial \tau}+(v'\cdot\nabla)v'=-Eu\,\nabla p'+\frac{1}{Re}\nabla^2 v'$$

- 各项系数 Sr、Eu、$1/Re$ 就是对应的无量纲数
- 带撇量为无量纲量（$v'=v/u_\infty$、$p'=p/p_\infty$、$\tau=t/t_0$）

核心无量纲数（必记）

无量纲数	定义	物理意义
Reynolds Re	$\frac{\rho v l}{\mu} = \frac{v l}{\nu}$	惯性力 / 黏性力
Nusselt Nu	$\frac{h l}{\lambda}$	对流换热 / 同层导热
Prandtl Pr	$\frac{\nu}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda}$	动量扩散 / 热扩散
Grashof Gr	$\frac{g \beta \Delta t \, l^3}{\nu^2}$	浮升力 / 黏性力
Rayleigh Ra	$Gr \cdot Pr = \frac{g \beta \Delta t \, l^3}{\nu a}$	自然对流控制参数

其他无量纲数

无量纲数	定义	物理意义
Strouhal Sr	$\frac{l}{vt}$	瞬变项 / 对流项
Froude Fr	$\frac{v^2}{gl}$	惯性力 / 重力
Euler Eu	$\frac{p}{\rho v^2}$	表面力 / 惯性力
Mach Ma	$\frac{v}{c}$	惯性力 / 弹性力
Péclet Pe	$Re \cdot Pr$	携带热 / 传导热
Stanton St	$\frac{Nu}{Re\,Pr} = \frac{h}{\rho c_p v}$	对流热 / 携带热

相似三定理与模型实验

- **第一定理（相似判据）**：彼此相似的现象，同名相似准则数必相等
- **第二定理（π 定理）**：现象的物理关系可写成准则数间的函数式 $Nu = f(Re, Pr)$
- **第三定理（相似条件）**：单值条件相似 + 同名准则数相等 ⇒ 现象相似
- **单值条件**：几何形状与尺寸、物性、边界条件（壁温/热流/来流）、初始条件
- 模型实验三步：① 由 π 定理定准则数 → ② 按准则数组织实验（保证同名准则数相等）→ ③ 整理成关联式并外推到实物
- 工程上的**近似相似**：无法同时满足全部准则数时抓主导准则——强制对流抓 Re，自然对流抓 Gr/Ra

相似原理与模型实验

- 两个现象**几何相似**且**同名无量纲数相等** $\Rightarrow$ 物理相似（对应量成比例）
- 实验数据整理成无量纲关联式，推广到同类问题；相似 = 保证 Re、Pr 等准则数相等
- 工程上无法同时满足所有准则数时，抓主导准则（强制对流抓 Re，自然对流抓 Gr/Ra）

思考与提问 · 量纲分析

1. Π 定理说 n 个量、k 个量纲给出 $n-k$ 个 π 数。请找一个“看起来无量纲数很多、其实只有少数独立”的例子，并说明哪些是重复的（提示：$Pe = Re \cdot Pr$、$Ra = Gr \cdot Pr$、$St = Nu/(Re\,Pr)$）。
2. 风洞实验用 1/10 缩比模型模拟实物。若想保持 Re 相等，模型风速要变成多少倍？由此说明“完全相似”在工程上为什么常常做不到（提示：同时满足 Re 与 Ma 的困难）。
3. 让 AI 查证：Buckingham Π 定理为什么叫“Π 定理”？它与瑞利（Rayleigh）量纲法是什么关系？

推导留给 AI：量纲分析与相似准则（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 用 Π 定理说明管内强制对流为什么是 $Nu = f(Re, Pr)$（7 个量、4 个基本量纲）
- ② 由动量方程逐项取比值，推出 Re、Sr、Eu、Fr 的定义
- ③ 由能量方程推出 $Pe = Re \cdot Pr$ 与 $Nu = hl/\lambda$
- ④ 说明同名准则数相等为什么保证相似（无量纲方程相同 → 解相同）
- ⑤ 无量纲数两表逐项核对（单位表 8 行、无量纲数表 8 行的比值）

第四部分 · 实验关联式

- 管内受迫对流：入口段与充分发展、层流（4.36/3.66）与湍流（D–B、Gnielinski）
- 外部绕流：外掠平板、横掠圆管（周向 Nu）与管束
- 自然对流：$Nu = C\,Ra^{n}$ 分段式与 Churchill–Chu 全区间式
- 凝结（液膜与 Nusselt 膜状）与沸腾（罗森诺、临界热流密度）计算
- **主线**：量纲分析定形式（控制）→ 实验拟合（推导）→ 关联式 → 用前必核适用条件（守恒：同名准则数相等才相似）

受迫对流关联式：一般形式

公式

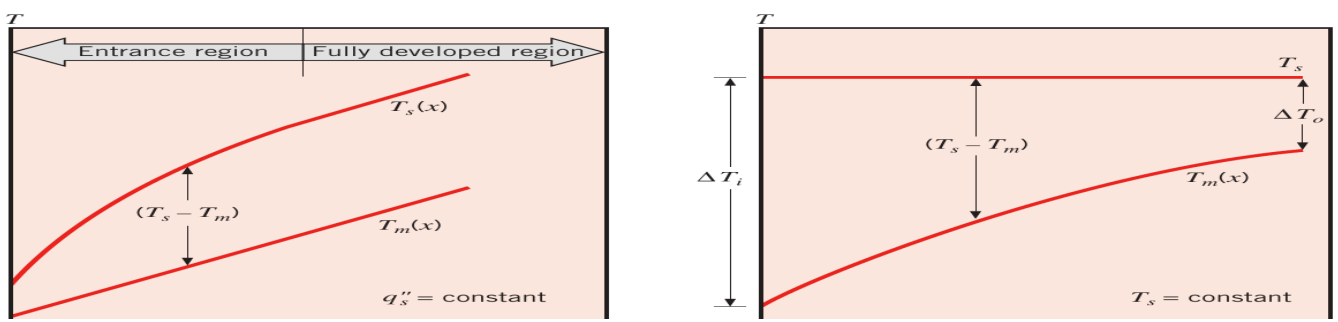
$$Nu = C\,Re^{m}\,Pr^{n}$$

管内旺盛湍流（Dittus–Boelter）：

公式

$$Nu = 0.023\,Re^{0.8}\,Pr^{n}$$

- $n = 0.4$：流体被加热；$n = 0.3$：流体被冷却
- 适用：旺盛湍流 $Re = 10^4 \sim 1.2 \times 10^5$、$Pr = 0.7 \sim 120$、长直管 $l/d \geq 60$（下页详表）



- 管内轴向温度：(a) 恒热流（T_s、T_m 平行上升）、(b) 恒壁温（温差沿程衰减）

Dittus–Boelter 的适用条件

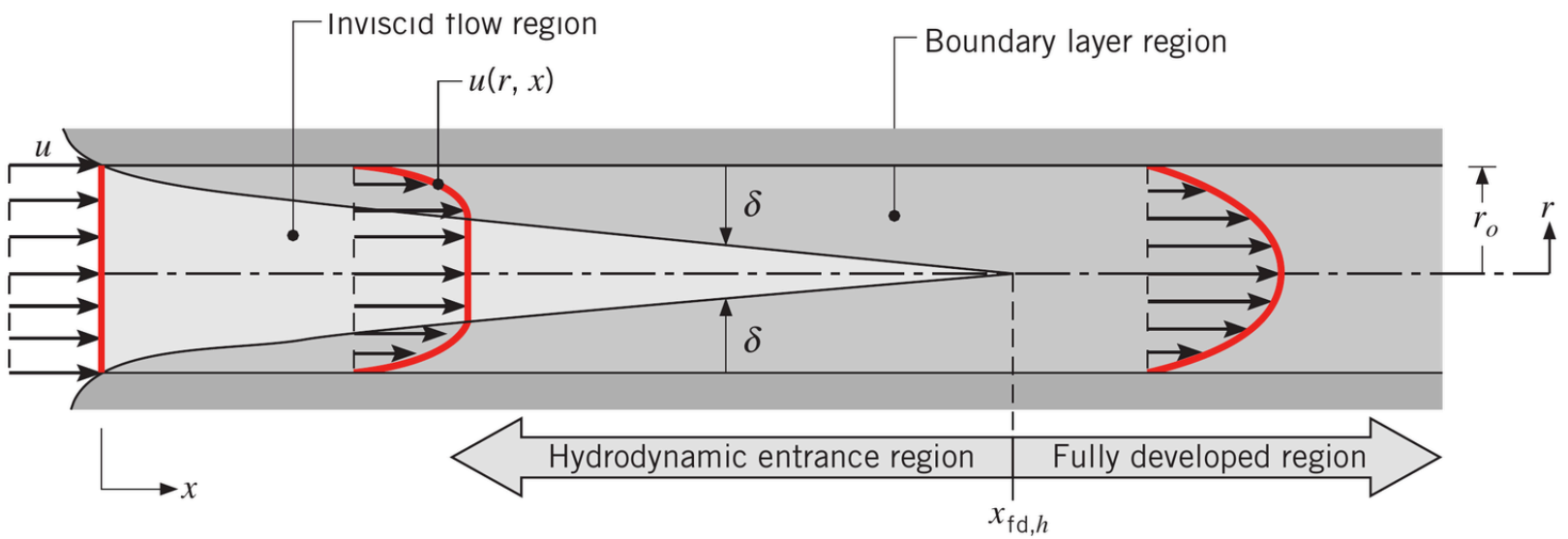
条件	范围
流动状态	旺盛湍流 $Re = 10^4 \sim 1.2 \times 10^5$
Pr	$0.7 \sim 120$
管长	长直管 $l/d \geq 60$（充分发展段）
温差	流体与壁面温差中等（温差大时物性变化明显）
定性温度	进出口平均温度 $t_f = (t'_f + t''_f)/2$
特征长度	管内径 d

- n 的取法：流体**被加热** $n = 0.4$、**被冷却** $n = 0.3$（壁面温度对物性的影响方向不同）
- 超范围修正：短管（入口段强化）乘修正系数、大温差乘物性修正系数（按修正系数表）

- **用前必核验**：Re、Pr 范围、$l/d \geq 60$、定性温度与特征长度——任何关联式都有适用条件

管内流动：入口段与充分发展

流体以均匀速度进入圆管，边界层从壁面生长、在轴心汇合，流动分为两段：

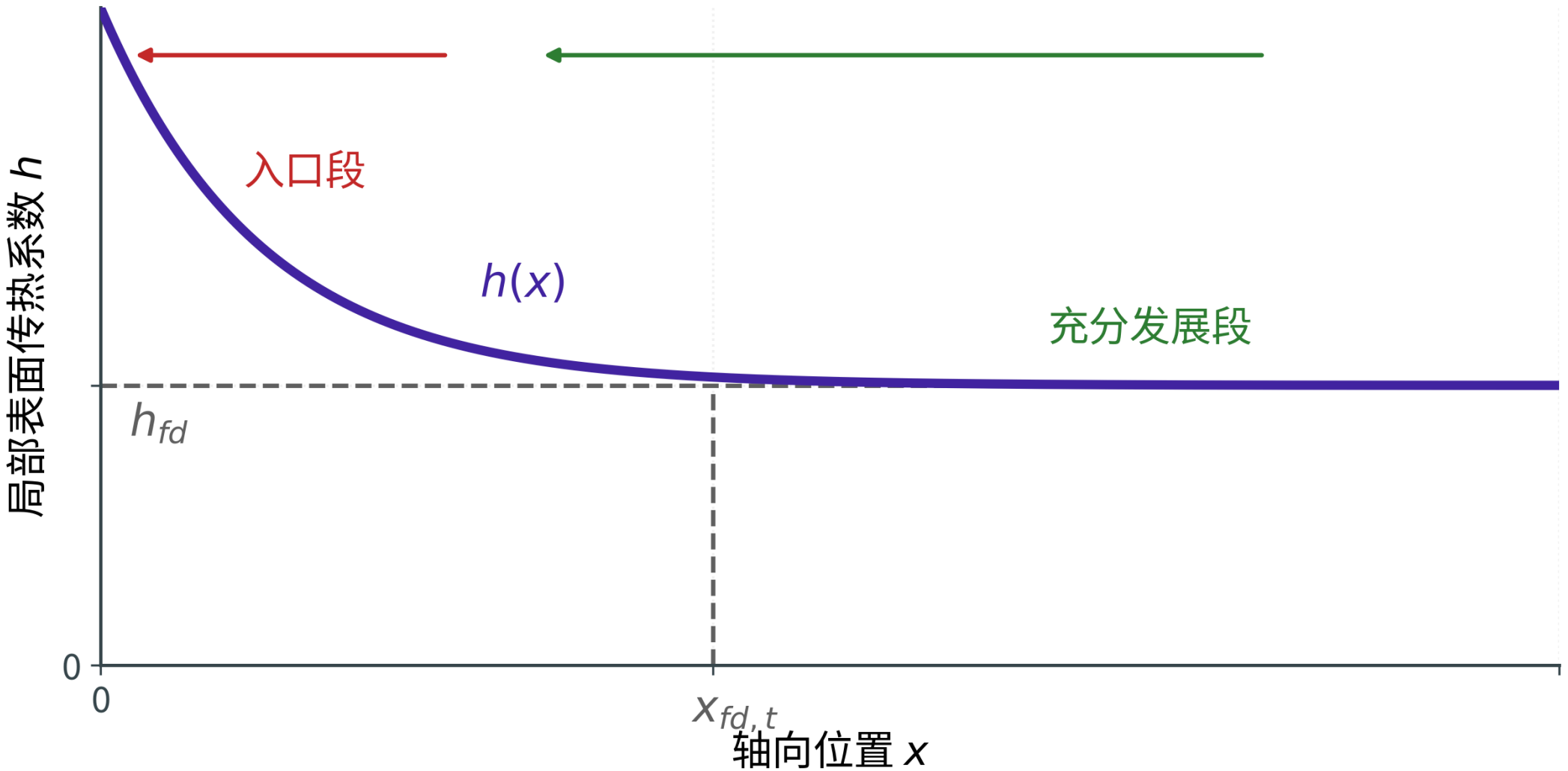


管内热入口段：局部 h 的轴向变化

温度边界层同样要经历“发展 → 充分发展”两段，局部表面传热系数沿轴向变化：

- 热入口段（$x < L_t$）：温度剖面沿程变化，壁面法向梯度大 ⇒ 局部 h_x 高
- 充分发展段：无量纲温度剖面固定 ⇒ h_x 趋于常数 h_{fd}，曲线进入平台
- 层流热入口段长度：$L_t/d \approx 0.05 Re_D Pr$
- 湍流时 L_t 较短（约 $10d$），但入口处 h_x 仍显著高于充分发展值
- 关联式给出的多为**平均** h；短管（$l/d < 60$）入口段强化不可忽略，需乘修正系数

管内局部 h 的轴向变化（曲线）



管内层流充分发展：Nu 与 f

圆管内层流充分发展时，无量纲换热系数为**常数**，与 Re 无关：

公式

$$\overline{Nu}_D = \frac{hd}{\lambda} = 4.36 \ (\text{constant heat flux}), \qquad \overline{Nu}_D = 3.66 \ (\text{constant wall temp}$$

公式

$$f = \frac{64}{Re_D}, \qquad h = \frac{Nu_D\,\lambda}{d}$$

- 适用：$Re_D < 2300$（层流）、充分发展段、常物性圆管
- 特征长度：内径 d；定性温度：流体平均温度 t_f
- 恒热流与恒壁温两个值不同（4.36 / 3.66），工程上用平均温度时取 3.66 偏安全
- 重要推论：层流时 h 与流速**无关**——加大流量不改变已充分发展层流的 h，只能靠改小管径、换流体或促湍流

管内湍流：Gnielinski 关联式

管内旺盛湍流的推荐关联式（比 D–B 适用范围更宽）：

公式

$$\overline{Nu}_D = \frac{(f/8)(Re_D - 1000)Pr}{1 + 12.7\sqrt{f/8}\left(Pr^{2/3} - 1\right)}$$

公式

$$f = (0.790\ln Re_D - 1.64)^{-2}$$

- 适用：$3000 \le Re_D \le 5\times10^6$、$0.5 \le Pr \le 2000$，长直管 $l/d \ge 10$
- 特征长度：内径 d；定性温度：流体平均温度 t_f（温差大时物性按 t_f 与 t_w 分别取）
- 式中 f 为充分发展段摩擦系数（Darcy 摩擦因子），由 Re 直接算出，不用查图
- 与 D–B 的关系：D–B 是它的简化拟合；同一算例 Gnielinski 一般比 D–B 高约 10%–15%（见第六部分算例 4）

管内关联式汇总与修正

工况	关联式	适用条件	定性温度 / 特征长度
层流充分发展（恒热流）	$Nu_D = 4.36$	$Re_D < 2300$	t_f / d
层流充分发展（恒壁温）	$Nu_D = 3.66$	$Re_D < 2300$	t_f / d
旺盛湍流（D–B）	$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{n}$	$Re = 10^4$–1.2×10^5， $Pr = 0.7$–120，$l/d \geq 60$	t_f / d
旺盛湍流（Gnielinski）	见上页	$Re = 3000$–5×10^6， $Pr = 0.5$–2000，$l/d \geq 10$	t_f / d
短管入口段	平均 Nu 乘修正系数	$l/d < 60$	t_f / d
非圆形管	用当量直径 $D_h = 4A/P$	任意截面	t_f / D_h

- 变物性修正：液体乘 $(\mu_f/\mu_w)^{0.14}$，气体乘 $(T_f/T_w)^{0.45}$（温差大时）
- 弯管/螺旋管：乘 $(1 + 1.77\,d/R)$（R 为曲率半径），二次流强化换热
- **用前必核验**：Re、Pr 范围、l/d、定性温度、特征长度——四条缺一不可

外掠平板：局部表面传热系数

等温平板、常物性、无压力梯度（$dp/dx = 0$）时的局部准则关系式：

公式

$$Nu_x = \frac{h_x x}{\lambda} = 0.332\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \qquad \text{(laminar)}$$

公式

$$Nu_x = 0.0296\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3} \qquad \text{(turbulent)}$$

- 层流适用：$Re_x < 5\times10^5$、$Pr \geq 0.6$；湍流适用：$5\times10^5 \leq Re_x \leq 10^7$、$0.6 \leq Pr \leq 60$
- 特征长度：当地距前缘距离 x；定性温度：膜温 $T_f = (T_s + T_\infty)/2$
- 标度：层流 $h_x \propto x^{-1/2}$（前缘最强、沿程迅速下降）；湍流 $h_x \propto x^{-1/5}$（下降平缓）
- 液态金属 $Pr \ll 0.6$ 时 $Pr^{1/3}$ 不适用，需用液态金属专用关联式

外掠平板：平均表面传热系数与混合边界层

工程上关心整块平板的平均 $\bar{h} = \frac{1}{L}\int_0^L h_x\,dx$：

公式

$$\overline{Nu}_L = 0.664\,Re_L^{1/2}Pr^{1/3} \qquad (\text{pure laminar},\ Re_L < 5\times10^5)$$

公式

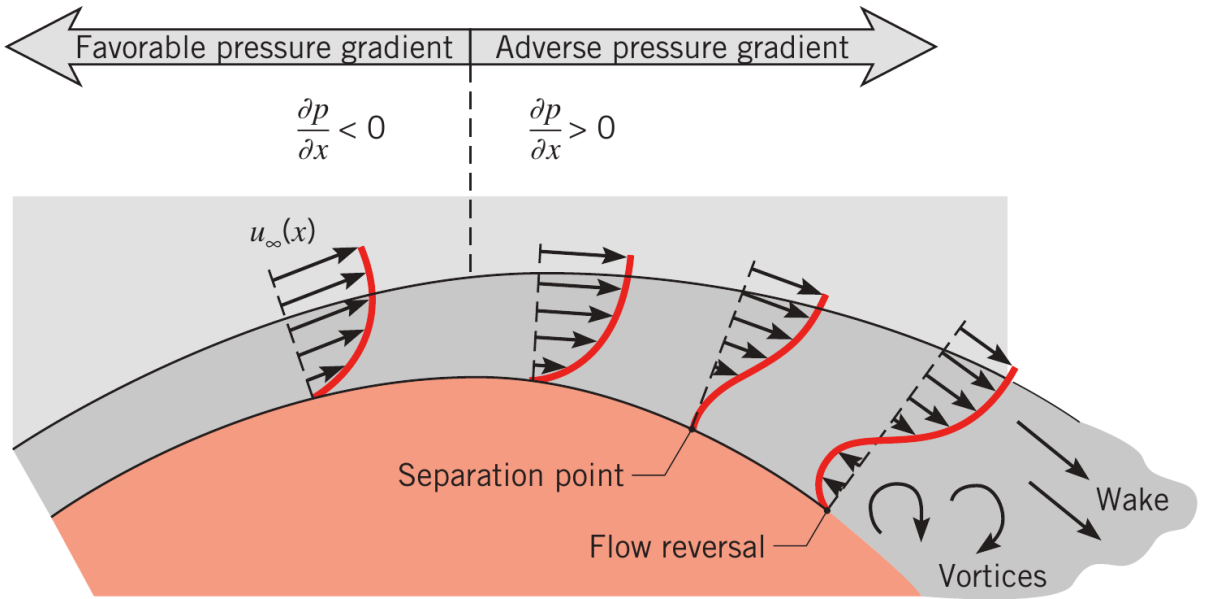
$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\,Re_L^{4/5} - 871\right)Pr^{1/3} \qquad (\text{mixed})$$

公式

$$\overline{Nu}_L = 0.037\,Re_L^{4/5}Pr^{1/3} \qquad (\text{pure turbulent})$$

- 混合式 = 层流段 $0 \to x_c$ + 湍流段 $x_c \to L$ 分段积分；常数 871 由 $Re_{x,cr} = 5\times10^5$ 决定
- 适用：$Re_L \le 10^8$、$Pr \ge 0.6$、常物性、光滑平板；特征长度 L，定性温度 T_f
- 纯层流时 $\bar{h} = 2h_{x=L}$（抛物线剖面的结果）

流体横掠圆管：脱体与旋涡



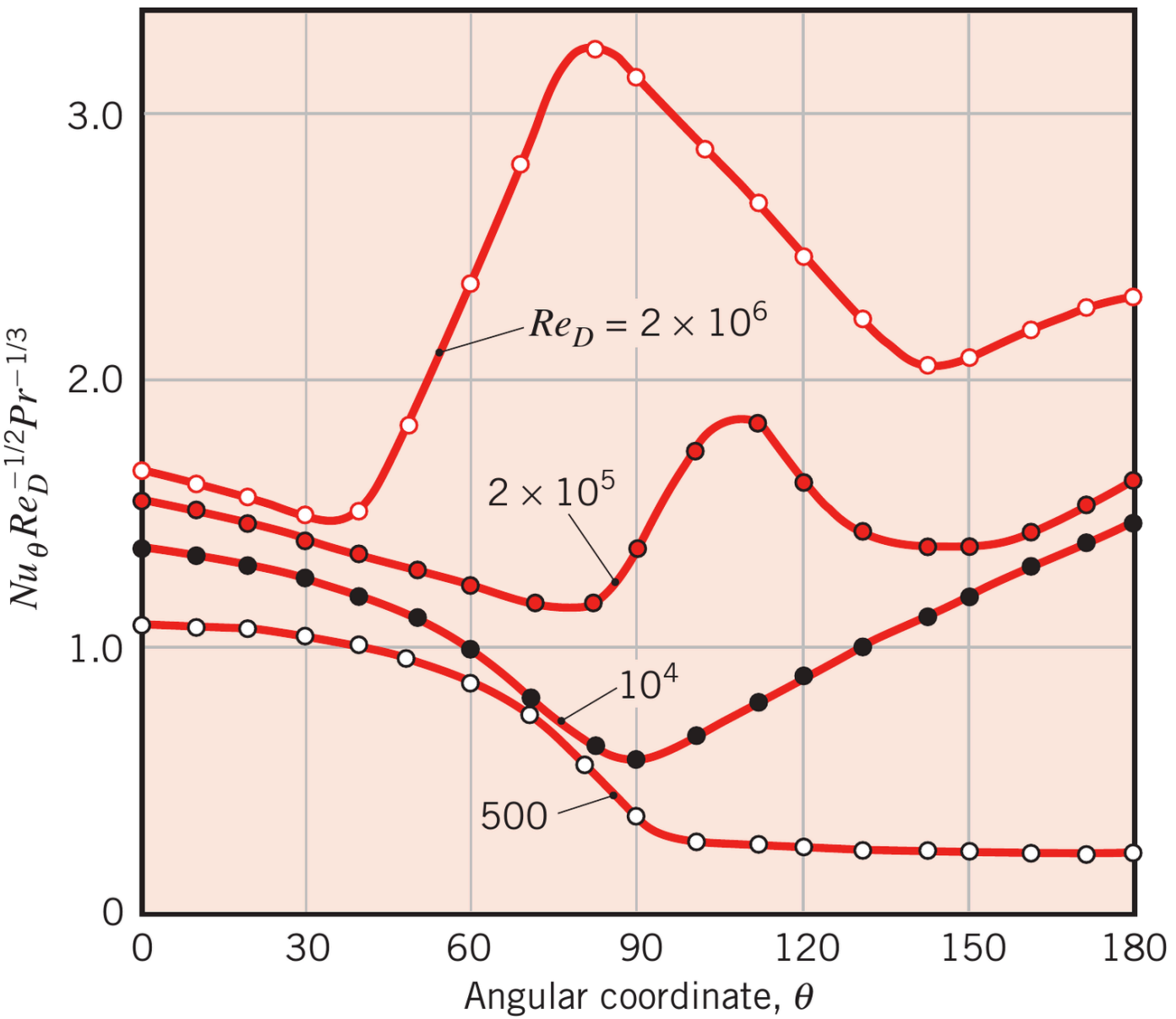
- $Re < 5$：流体平滑、无分离地流过圆柱表面
- $Re > 5$：**边界层脱体**，在圆柱后部形成旋涡（尾流）
- 脱体点位置取决于 Re：Re 增大，脱体点后移

公式

$$Nu = C\,Re^{n}\,Pr^{1/3}$$

- 常数 C、n 按 Re 范围查表

周向局部 Nu：前驻点最大、分离点极小



外掠圆管：周向局部 Nu 分布

- 前驻点（$\theta = 0$）Nu_θ 最大：边界层最薄、壁面梯度最大
- $Re_D \le 10^5$：约 $\theta \approx 80^\circ$ 分离，分离点附近 Nu_θ 极小，尾流掺混又使其回升
- $Re_D \ge 2 \times 10^5$：边界层分离前已转捩为湍流，分离点后移至 $\theta \approx 140^\circ$，出现双极小
- 工程用的是**平均** h：把周向分布积分平均 ⇒ Hilpert/Zukauskas 关联式（下页）
- 特征长度：外径 D；定性温度：膜温 $T_f = (T_s + T_\infty)/2$

- 局部 Nu_θ 的最小值出现在**分离点附近**；工程 h 必须由周向分布积分平均
- $Re_D \ge 2 \times 10^5$ 时分离点后移（阻力危机）：平均 Nu 反而下降

外掠圆管：Hilpert 与 Zukauskas 关联式

平均 Nu_D 的经典关联式（Hilpert）：

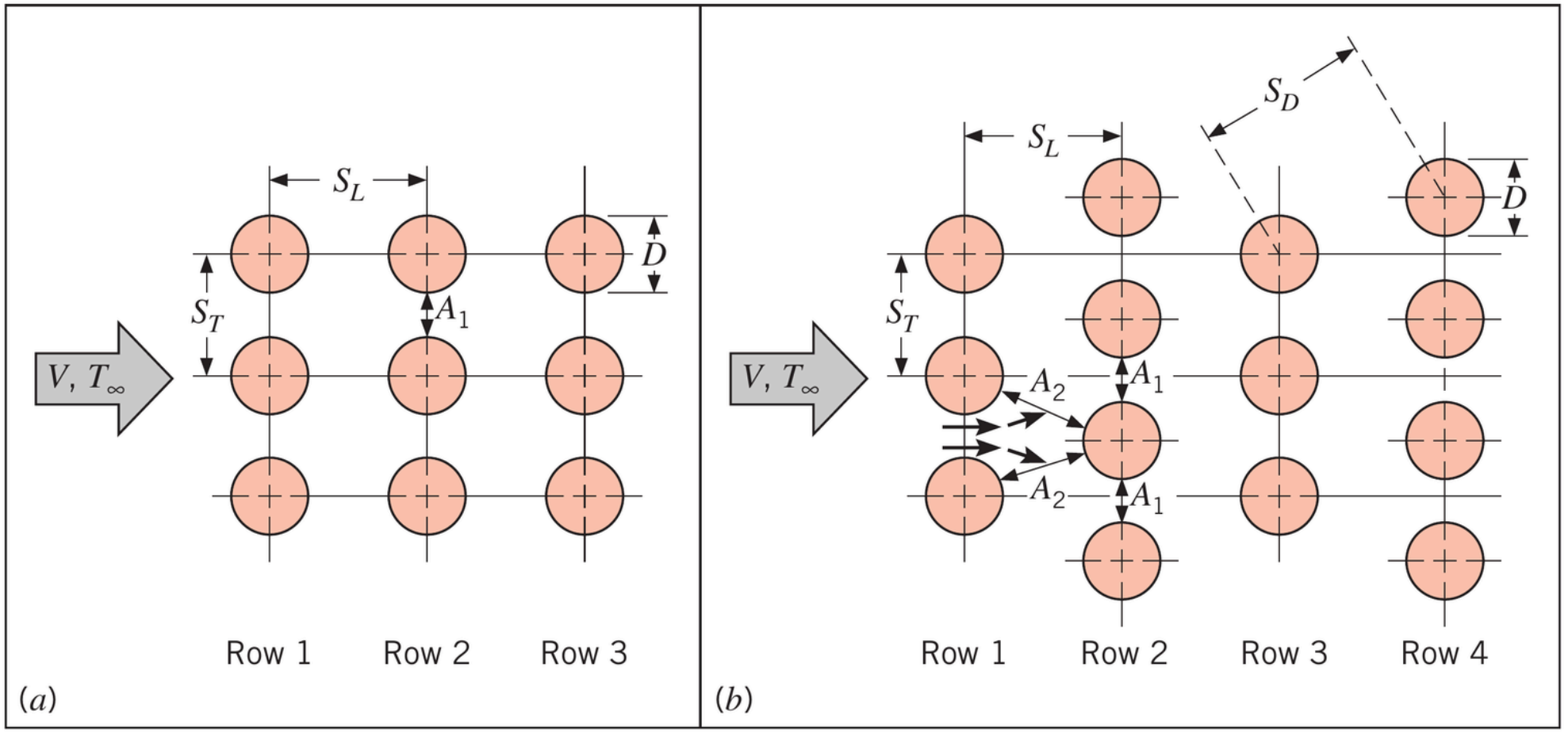
公式

$$\overline{Nu}_D = C\,Re_D^{m}\,Pr^{1/3}$$

Re_D 范围	C	m
$0.4 \sim 4$	0.989	0.330
$4 \sim 40$	0.911	0.385
$40 \sim 4000$	0.683	0.466
$4000 \sim 4\times10^4$	0.193	0.618
$4\times10^4 \sim 4\times10^5$	0.027	0.805

- 适用：$Pr \geq 0.7$、横掠单个光滑圆管、常物性；特征长度：外径 D；定性温度：膜温 T_f
- 大温差时物性修正：Nu_D 乘 $(Pr/Pr_s)^{1/4}$（Pr_s 按壁温取）
- Zukauskas 式形式相同但分气体/液体、分段更细；圆球另有一套常数，不能沿用圆管表

外掠管束：排列方式



外掠管束：Zukauskas 关联式

排数 $N_L \geq 20$ 时，管束平均换热用 Zukauskas 关联式：

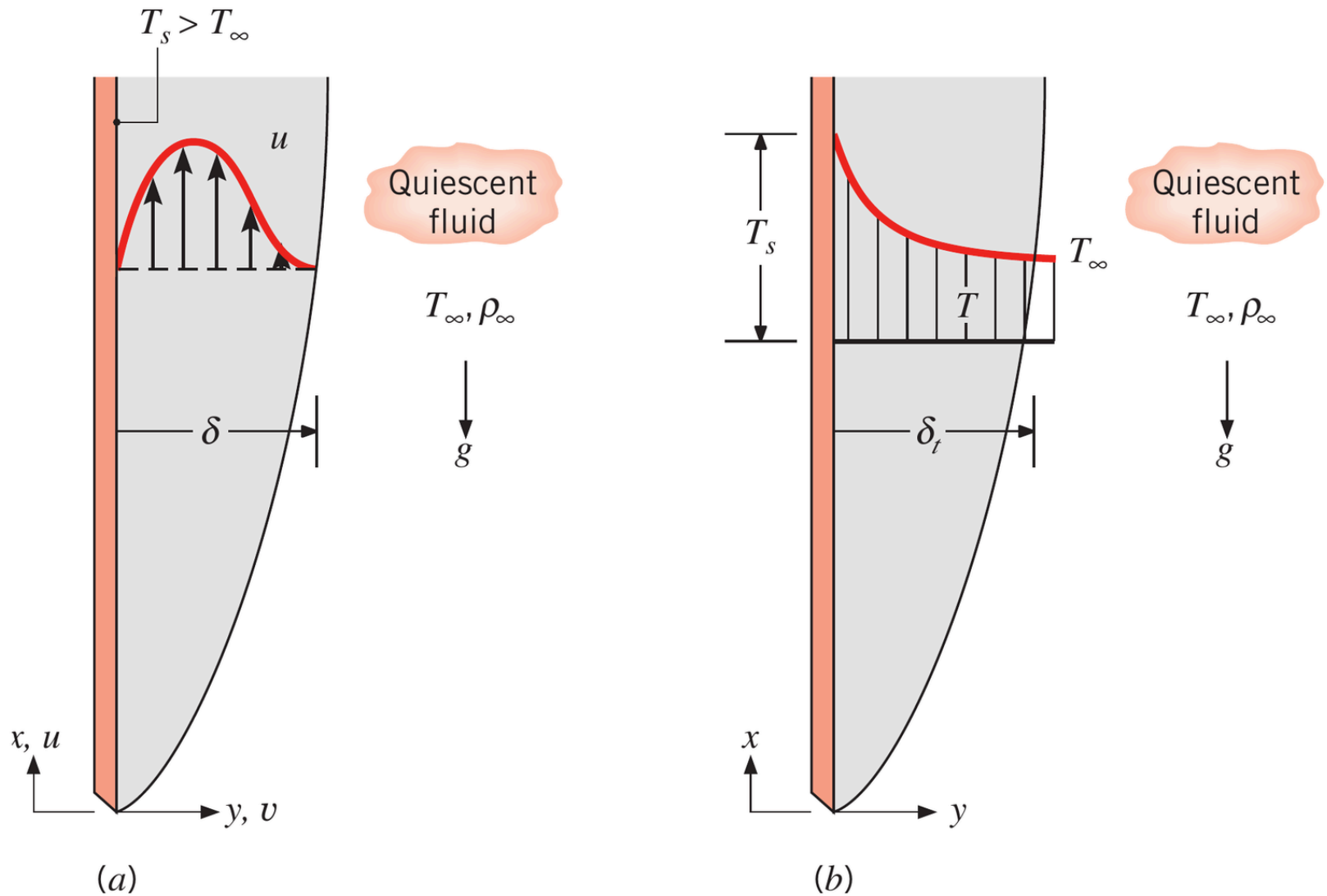
公式

$$\overline{Nu}_D = C\, Re_{D,\max}^{m} Pr^{0.36} \left(\frac{Pr}{Pr_s} \right)^{1/4}$$

- 适用：$N_L \geq 20$（管排数足够多）；$N_L < 20$ 乘排数修正系数；顺排 $S_T/S_L < 0.7$ 时不适用（尾流相互干扰）
- 特征长度：管外径 D；$Re_{D,\max}$ 用**最大流速**（最小流通截面处，不是来流速度）
- 定性温度：进出口平均温度；Pr_s 按壁温取，用于大温差物性修正
- 常数 C、m 按排列方式（顺排/叉排）与 Re 范围查表

自然对流：竖板边界层

自然对流没有外部来流，靠温度差产生的**浮升力**驱动：



自然对流：竖板边界层的特征

- 贴壁流体被加热、密度降低而上升，远处静止流体补位形成循环
- 速度边界层：壁面 $u=0$，离开壁面先增后减、外缘回到 0——**与强制对流不同**；热边界层内 T 由 T_s 衰减到 T_∞
- 层流→湍流判据：Ra_x（或 Gr_x）超过临界值，竖板 $Ra_L \sim 10^9$
- 特征长度：竖板高度 L；定性温度：$T_f=(T_s+T_\infty)/2$；β 取 T_f 下的值（理想气体 $\beta=1/T_f$）

- 浮升力驱动：速度剖面“双零”、中间有峰值——与强制对流不同
- 自然对流用 $Ra=Gr\cdot Pr$ 代替 Re 作判据：竖板 $Ra_L \sim 10^9$ 转捩

自然对流关联式

自然对流由温度差引起的浮升力驱动，准则方程：

公式

$$Nu = C\,(Gr \cdot Pr)^n = C\,Ra^n$$

换热面形状与位置	Ra 范围	C	n
竖壁/竖圆柱（层流）	$10^4 \sim 10^9$	0.59	1/4
竖壁/竖圆柱（湍流）	$10^9 \sim 10^{13}$	0.10	1/3
水平圆柱（层流）	$10^4 \sim 10^9$	0.53	1/4

- 特征数：Gr（浮升力/黏性力）、$Ra = Gr\,Pr$；层流/湍流判据即 Ra 临界值
- 特征长度：竖壁取高度，横圆柱取外径
- 定性温度：$t_m = (t_w + t_\infty)/2$；对理想气体可用 $Gr' = Gr\,\beta T$ 形式修正

自然对流：Churchill–Chu 关联式

竖直平板/竖直圆柱的**全区间**（层流+湍流）关联式：

公式

$$\overline{Nu}_L = \left\{ 0.825 + \frac{0.387\, Ra_L^{1/6}}{\left[1 + \left(\frac{0.492}{Pr}\right)^{9/16}\right]^{8/27}} \right\}^2$$

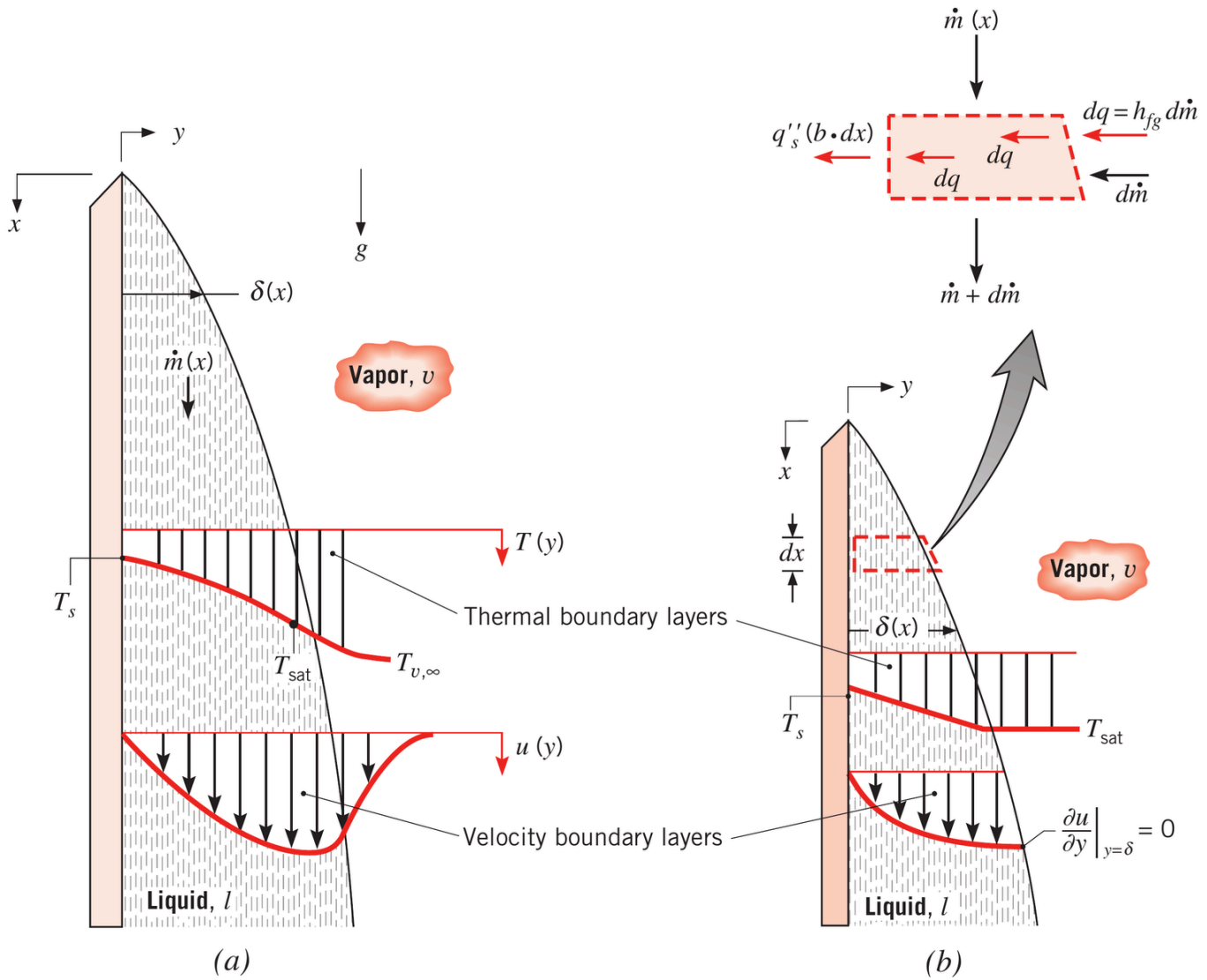
- 适用：竖直平板、竖直圆柱，**全 Ra_L 范围**（$Ra_L \lesssim 10^{12}$）；特征长度：竖板高度 L；定性温度：$T_f = (T_s + T_\infty)/2$（β, ν, a, Pr 均按 T_f 取）
- 水平圆柱：$\overline{Nu}_D = \left\{ 0.60 + \dfrac{0.387 Ra_D^{1/6}}{[1 + (0.559/Pr)^{9/16}]^{8/27}} \right\}^2$，$Ra_D \le 10^{12}$，特征长度取外径 D
- 水平平板（热面朝上）：$Nu = 0.54 Ra^{1/4}$（10^4–10^7）、$0.15 Ra^{1/3}$（10^7–10^{11}），特征长度 $L = A_s/P$；全区间式层流段≈$0.59 Ra^{1/4}$、湍流段≈$0.1 Ra^{1/3}$

大空间与有限空间自然对流

- **大空间**：流体的冷却和加热过程互不影响、边界层不受干扰（如单块竖壁在大房间中）
- **有限空间**：边界层相互干扰（如夹层、封闭腔）
- 判定：两热竖壁底部封闭时，只要**夹层足够厚**；底部开口时，只要**开口足够大**——壁面换热即可按大空间处理（“大空间的相对性”）
- 工程处理：有限空间换热按“导热 + 对流”的等效导热系数法（$Nu = f(Ra, \text{几何})$）

凝结：液膜边界层与 Nusselt 假设

膜状凝结：液膜沿壁面下流、蒸气在液膜表面凝结：



凝结：液膜边界层的 Nusselt 假设

- 液膜内：重力与黏性力平衡定液膜厚度，热量只靠导热穿过液膜
- Nusselt 假设（图 (b)）：常物性、忽略液膜惯性力与界面剪切、界面 = 饱和温度、膜内温度线性、忽略蒸气密度、液膜平整
- 膜厚 $\delta(x) \propto x^{1/4}$，局部 $h_x \propto x^{-1/4}$——越往下液膜越厚、h 越低
- 平均 h 是局部值的 $4/3$ 倍：$\overline{h} = \frac{1}{L}\int_0^L h_x\,dx = \frac{4}{3}h_{x=L}$
- 特征长度：竖壁高 L；定性温度：膜温 $(T_{sat}+T_w)/2$；潜热 r 按 T_{sat} 取

- 液膜导热是膜状凝结的主要热阻：$h \propto (\Delta t)^{-1/4}$——温差越大液膜越厚、$h$ 反而越小
- 强化凝结的核心是**减薄液膜**（尖峰表面、沟槽管、珠状化）

凝结换热：Nusselt 竖壁膜状凝结

Nusselt 简化假设（6 条）：① 常物性纯净蒸汽静止；② 忽略液膜惯性力与汽液界面黏性阻力；③ 界面无温差（液膜温度 = 饱和温度，忽略过冷）；④ 膜内温度线性分布（热量只靠导热）；⑤ 忽略蒸汽密度；⑥ 液膜表面平整无波动。

结果（层流膜状凝结，竖壁高 l）：

公式

$$\bar{h} = 0.943 \left[\frac{g\, r\, \rho_l^2\, \lambda_l^3}{\mu_l\, l\, \Delta t} \right]^{1/4}, \qquad \Delta t = t_s - t_w$$

- 定性温度 $t_m = (t_s + t_w)/2$；r 按饱和温度 t_s 取
- 液膜表面波动使实验值比理论高约 20% ⇒ 修正后系数 $0.943 \to 1.13$

凝结换热：横管与球

水平圆管与球（层流膜状凝结）：

公式

$$\bar{h}_{\text{横管}} = 0.725 \left[\frac{g r \rho_l^2 \lambda_l^3}{\mu_l d \Delta t} \right]^{1/4}$$

$$\bar{h}_{\text{球}} = 0.826 \left[\frac{g r \rho_l^2 \lambda_l^3}{\mu_l d \Delta t} \right]^{1/4}$$

- 横管与竖管的比较：横管上液膜沿周向滑落、路径短 $\Rightarrow$ 液膜薄、$\bar{h}$ 更高；两式系数 $0.725 < 0.943$ 是因横管特征长度取 d（远小于竖壁高 l）——同几何条件对比见算例 3

凝结换热：影响因素与强化原则

- **不凝气体**：增加传递阻力、降低饱和温度——**危害最大**，空气含量 1% 就能让 h 下降一半以上
- **蒸汽参数与流动**：蒸汽流速与方向、过热蒸汽（要考虑过热焓）、管内冷凝（流速影响流型）
- **几何与液膜**：液膜过冷度与温度非线性、管子排数（管束修正）、表面几何（尖峰表面拉薄液膜）
- **强化原则**：尽量减薄滞留在壁面上的液膜

沸腾换热计算：罗森诺与临界热流密度

牛顿冷却公式仍然适用：$q = h\,\Delta t$，但 h 需用沸腾关联式。

罗森诺公式（适用于各种液体，大容器饱和沸腾）：

$$q = \mu_l r \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\sigma}\right]^{1/2} \left[\frac{c_{pl}\,\Delta t}{C_{wl}\, r\, Pr_l^{n}}\right]^{3}$$

- C_{wl}：壁面-液体组合常数（水-铜约 0.013 等，查表）；$n = 1.0$（水）/ 1.7（其他液体）
- 另有适用于水的**米海耶夫计算式**

临界热流密度（大容器沸腾，半经验公式）：

公式

$$q_{\max} \approx 0.131\, r\, \rho_v^{1/2} [\sigma g(\rho_l - \rho_v)]^{1/4}$$

- $q_{\max}$ 即**烧毁点**：核态沸腾的终点，热流密度可控的场合（电加热）越过它壁温骤升、设备烧毁

思考与提问 · 关联式

1. Dittus–Boelter 公式里“加热 n=0.4、冷却 n=0.3”。请从物性随温度变化的方向解释这个差别（提示：水的 μ 随 T 升高而减小，近壁层变薄），并让 AI 查证你的解释。
2. 自然对流里 $\bar{h} \propto (\Delta t)^{1/4}$（层流），而凝结里 $\bar{h} \propto (\Delta t)^{-1/4}$。请解释为什么两者对温差的依赖**方向相反**（提示：一个靠浮升驱动增强、一个靠液膜增厚抑制）。
3. 让 AI 给出“不凝气体使凝结 h 下降”的定量例子（如凝汽器漏入 1% 空气 h 降多少），并判断它给的数据是否可信。

推导留给 AI：实验关联式（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 说明 D–B 公式加热 $n=0.4$、冷却 $n=0.3$ 的物性原因（近壁黏度随温度变化的方向）
- ② 由液膜内纯导热的假设推出 Nusselt 竖壁凝结公式的 $1/4$ 次方结构
- ③ 解释自然对流 $\bar{h}\propto(\Delta t)^{1/4}$ 与凝结 $\bar{h}\propto(\Delta t)^{-1/4}$ 方向相反的原因
- ④ 说明临界热流密度（烧毁点）对电加热设备的安全含义

第五部分 · 湍流与数值模拟

- 湍流的多尺度本质：雷诺平均与**湍流封闭问题**
- 涡黏模型：Boussinesq 假设 → Prandtl 混合长度 → k-ε 两方程模型
- Kolmogorov 理论：能量级串、Kolmogorov 尺度、惯性子区 $-5/3$ 律
- 三条计算路线 DNS / LES / RANS；求 h 的关联式与数值两条路
- **主线**：湍流脉动 → 雷诺平均 → 封闭假设 → 湍流模型 → 数值求解

湍流的多尺度与雷诺平均

- 湍流是**多尺度随机脉动**：直接求解全部尺度的代价随 Re 迅速增大
- Reynolds **分解** $u = \bar{u} + u'$，对 N–S 方程取时间平均 → RANS 方程多出**雷诺应力** $-\rho\overline{u'u'}$
- 未知量多于方程 → **湍流封闭问题**：所有湍流模型本质都是”用经验或半经验关系补上这个缺口”
- 谱系：DNS（全尺度直接解）→ LES（大涡直接算、小涡模化）→ RANS（全部模化，工程主力）

湍流黏性：Boussinesq 假设

- 1877 年 Boussinesq 类比牛顿黏性定律 $\tau = \mu \dfrac{\partial u}{\partial y}$，提出**涡黏（湍流黏性）**：

公式

$$-\rho\overline{u'v'} = \eta_t \frac{\partial \bar{u}}{\partial y}$$

- η_t **不是物性**，取决于流动状态（湍流强度、尺度）
- 湍流热量输运同理：$\Gamma_t = \eta_t / \sigma_t$（$\sigma_t$ 为湍流 Prandtl 数，常取常数）
- 实质：把”脉动带来的额外动量与热量输运”当作”黏性与导热变大了” → 湍流问题化为**物性变大后的层流问题**

Prandtl 混合长度理论

- **Prandtl 混合长度（1925）**：类比分子平均自由程，引入混合长度 l

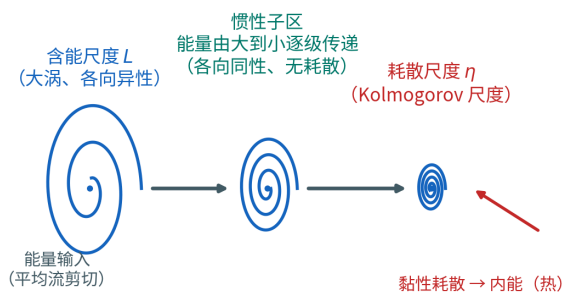
公式

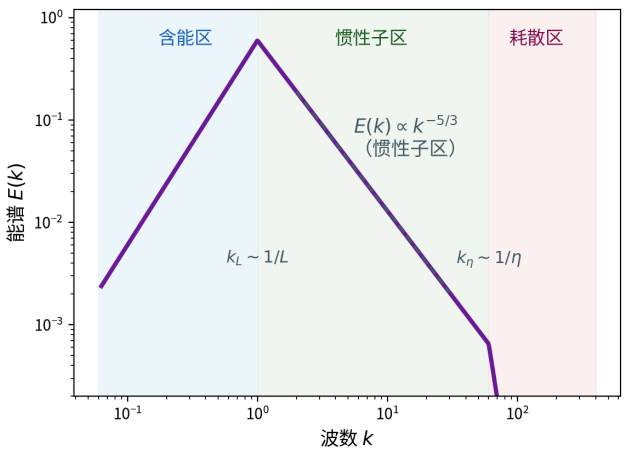
$$\eta_t = \rho l^2 \left| \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right|, \qquad \eta_t = C'_\mu \rho k^{1/2} l$$

- $C'_\mu \in [0.2,\ 1.0]$；**Prandtl–Kolmogorov（1942）** 用湍动能 k 与尺度 l 表示涡黏
- **零方程模型**（混合长度）：l 按流动类型经验给定（圆管、边界层、自由剪切层各不相同）
- **一方程模型**：k 由输运方程求解，l 仍经验给定 → 适用面窄，靠流动类型”对症下药”

Kolmogorov 理论：能量级串与 $-5/3$ 律

- **K41 假设**：湍流多尺度——能量从**含能尺度 L**（大涡、各向异性）逐级传递到**耗散尺度 η**（小涡、黏性耗散为热）
- **Kolmogorov 尺度**：$\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$；尺度分离 $L/\eta \sim Re^{3/4}$
- **惯性子区能谱**：$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$（$C_K \approx 1.5$）——“$-5/3$ 律”
- 用途：估计 DNS 网格量级（$\sim Re^{9/4}$）、LES 滤波尺度、湍流模型常数





k-ε 两方程模型

- 湍动能 k 方程（非稳态 + 对流 = 扩散 + 产生 + 耗散）与耗散率 ε 方程联立求解

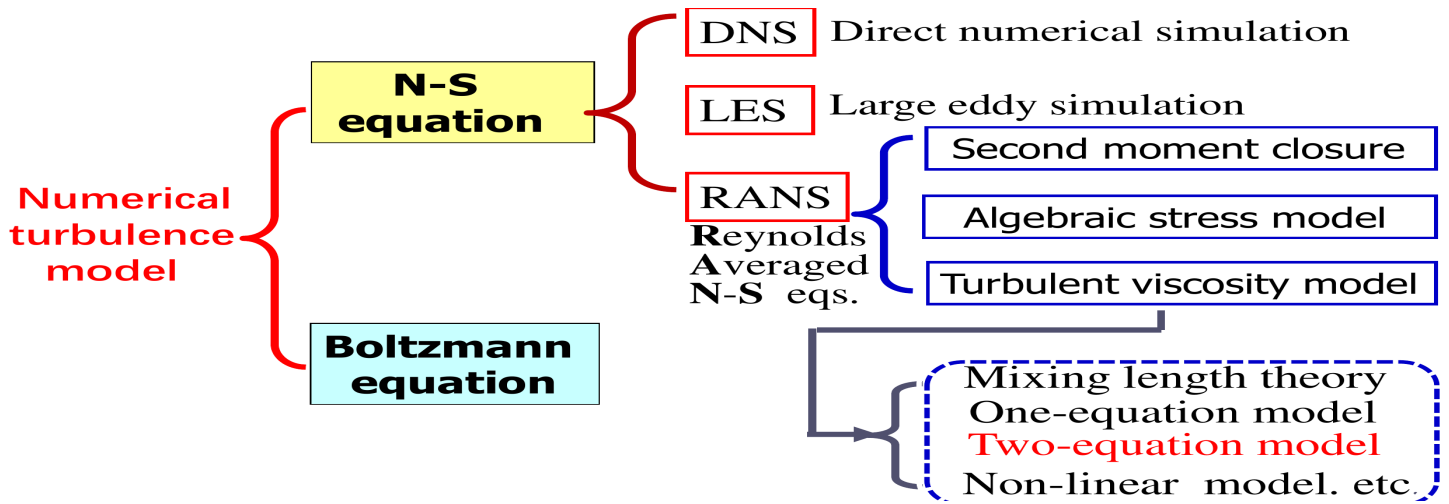
公式

$$\eta_t = C_\mu \rho \frac{k^2}{\varepsilon}$$

- 标准常数：$C_\mu = 0.09$、$C_1 = 1.44$、$C_2 = 1.92$、$\sigma_k = 1.0$、$\sigma_\varepsilon = 1.3$
- 近壁处理：**壁面函数**（$y^+ > 11.0$）或低 Re 修正
- 局限与改进：假设各向同性涡黏，强旋流、分离流、浮力流动偏差大 → RNG、Realizable、k-ω SST

湍流计算的三条路线：DNS / LES / RANS

路线	处理方式	代价	用途
DNS	直接求解全部尺度	网格 ~ $Re^{9/4}$	低 Re 机理研究
LES	大涡直接算、小涡模化	网格 ~ $Re^{0.4}$ 量级	分离流、燃烧、噪声
RANS	全部尺度模化（雷诺平均）	工程可承受	工程设计与仿真主流



- 选择原则：要**统计平均量**（h、阻力、温度场）用 RANS；要**非定常结构**（涡脱落、脉动）用 LES / DNS
- 三条路线的分界：**哪些尺度被直接求解**——DNS 全解、LES 解大涡、RANS 全模化

从关联式到 CFD：两条求 h 的路线

- **路线一 · 实验关联式**：$Nu = f(Re, Pr) \to h = Nu\,\lambda/L$
  - 快、可靠、有实验背书；只覆盖实验过的几何与工况，外推有风险
- **路线二 · 数值模拟**：解 RANS 方程组 → 壁面温度梯度 → $h = -\dfrac{\lambda}{t_w - t_\infty}\dfrac{\partial t}{\partial y}\Big|_{y=0}$
  - 适应任意几何与耦合问题；结果依赖网格、离散格式与湍流模型，必须做验证
- 工程实践：**用关联式校核 CFD、用 CFD 外推关联式**；两者共同的前提是实验

> - 湍流模型常数与关联式系数，最终都来自实验——计算不是”算出来的真相”，而是”经过校验的估计”

湍流与数值模拟小结

- 湍流 = 多尺度随机脉动；雷诺平均后多出雷诺应力 → **封闭问题**
- 涡黏模型链：Boussinesq 假设 → 混合长度（零方程）→ Prandtl–Kolmogorov → k-ε（两方程）
- Kolmogorov 理论给出尺度框架：$\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$、$L/\eta \sim Re^{3/4}$、惯性子区 $-5/3$ 律
- 三条计算路线：DNS / LES / RANS——工程湍流换热以 RANS + 壁面函数为主
- 求 h 两条路线：实验关联式与数值模拟，互相校核

推导留给 AI：湍流与数值模拟（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 对 N–S 方程做 Reynolds 分解与时间平均，推出 RANS 方程与雷诺应力项，说明封闭问题
- ② 由分子黏性 $\eta \propto \rho u \lambda$ 类比推出 Prandtl 混合长度与 Prandtl–Kolmogorov 湍流黏性公式
- ③ 由 Kolmogorov 尺度 $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$ 与 $L/\eta \sim Re^{3/4}$ 估计 DNS 所需网格量级
- ④ 由量纲分析与能量级串说明惯性子区 $-5/3$ 律的由来
- ⑤ 由 $\eta_t = C_\mu \rho k^2/\varepsilon$ 说明两方程模型为什么比混合长度模型适用面更宽
- ⑥ 写出用 CFD 结果求壁面传热系数的步骤（壁面温度梯度 → h），并说明与关联式的校核方法

第六部分 · 例题与真题

- 真题：对流换热与热对流、凝结与沸腾、微分方程、表达式
- 算例 1：Dittus–Boelter 管内水换热
- 算例 2：自然对流竖壁散热
- 算例 3：横管膜状凝结

真题 5：对流换热与热对流

简答：简述对流换热与热对流的区别。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

- **热对流**：流体宏观运动引起的热量传递（三种基本传热方式之一）
- **对流换热**：流体与固体壁面之间的换热，包含热对流与导热，用牛顿冷却公式 $q = h\Delta T$ 描述

真题 6：凝结与沸腾

判断/简答：

1. 相同条件下，膜状凝结换热的表面传热系数高于珠状凝结。（2025—2026 学年 A 卷判断）→ **错误**，珠状凝结更高
2. 大容器沸腾随过热度增大依次出现的阶段？（A 卷简答）→ **自然对流、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾**

真题 7：对流换热过程微分方程

简答：写出对流换热过程微分方程。（2025—2026 学年 A 卷 / 2026 春 A1 卷）

参考答案：

$$q = h(t_w - t_\infty) = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0}, \qquad h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty}\frac{\partial t}{\partial y}\bigg|_{y=0}$$

- 物理意义：壁面处对流热流等于紧贴壁面流体的导热热流

真题 8：对流换热表达式

简答：写出对流换热的表达式，并解释每一部分的物理意义。（2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

$$Q = hA\Delta t \qquad \text{或} \qquad q = h\Delta t$$

- Q（q）：对流换热量（热流密度）；h：表面传热系数
- A：换热面积；Δt：壁面与流体的温差

算例 1：Dittus–Boelter 管内水换热

题：水以 $v=1.5\,\text{m/s}$ 流过内径 $d=20\,\text{mm}$、长 $2\,\text{m}$ 的管内被加热（$t_f=30\,^\circ\text{C}$ 水，$\nu=0.805\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$、$\lambda=0.618\,\text{W/(m·K)}$、$Pr=5.42$），壁温与水温差 $30\,\text{K}$。求 h 与换热量。

解（标准动作四步）：

1. 核验适用范围：
   $Re=\dfrac{vd}{\nu}=\dfrac{1.5\times0.02}{0.805\times10^{-6}}=3.73\times10^4\in[10^4,1.2\times10^5]$（符合）；
   $l/d=100\ge60$（符合）；$Pr=5.42\in[0.7,120]$（符合）
2. 加热 $\to n=0.4$：
   $Nu=0.023\,Re^{0.8}Pr^{0.4}=0.023\times(3.73\times10^4)^{0.8}\times5.42^{0.4}=205$
3. $h=\dfrac{Nu\,\lambda}{d}=\dfrac{205\times0.618}{0.02}=6344\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
4. $Q=hA\Delta t=6344\times\pi\times0.02\times2\times30=23.9\ \text{kW}$

算例 2：自然对流竖壁散热

题：高 $0.5\,\text{m}$、宽 $1\,\text{m}$ 的竖直壁面温度 $50\,^\circ\text{C}$，空气 $30\,^\circ\text{C}$（$t_m = 40\,^\circ\text{C}$：$\nu = 16.0\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$、$\lambda = 0.0267\,\text{W/(m·K)}$、$Pr = 0.701$）。求 h 与散热量。

解：

1. $Gr = \dfrac{g\beta \Delta t\, L^3}{\nu^2} = \dfrac{9.81\times\frac{1}{313}\times 20\times 0.5^3}{(16.0\times10^{-6})^2} = 3.06\times10^{8}$
2. $Ra = Gr\cdot Pr = 2.15\times10^{8} \in [10^4, 10^9] \Rightarrow$ 层流：$C = 0.59,\ n = 1/4$
3. $Nu = 0.59\times(2.15\times10^{8})^{1/4} = 71.4$
4. $h = \dfrac{Nu\,\lambda}{L} = \dfrac{71.4\times0.0267}{0.5} = 3.81\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$
5. $Q = hA\Delta t = 3.81\times0.5\times1\times20 = 38.1\ \text{W}$

算例 3：横管膜状凝结

题：100 °C 饱和水蒸气在直径 20 mm 的水平圆管外凝结，管壁 80 °C（膜温 90 °C：$\rho_l = 965$ kg/m³、$\lambda_l = 0.675$ W/(m·K)、$\mu_l = 3.15 \times 10^{-4}$ Pa·s；$r = 2257$ kJ/kg）。求 1 m 长横管的 $\bar{h}$ 与凝结放热量。

解：

$$\bar{h} = 0.725 \left[\frac{g r \rho_l^2 \lambda_l^3}{\mu_l d \Delta t} \right]^{1/4} = 0.725 \left[\frac{9.81 \times 2257 \times 10^3 \times 965^2 \times 0.675^3}{3.15 \times 10^{-4} \times 0.02 \times 20} \right]^{1/4} = 10\,859 \ \text{W/(m}^2\text{·K)}$$

$$Q = \bar{h}\,(\pi d L)\,\Delta t = 10\,859 \times \pi \times 0.02 \times 1 \times 20 = 13.6 \ \text{kW}$$

- 对照：同条件下竖壁（系数 0.943）的 $\bar{h} \approx 5310$ W/(m²·K)——长竖壁液膜更厚、$\bar{h}$ 更低
- 凝结换热 $h \sim 10^4$ 量级，远大于单相气体对流——相变强化的实例

算例 4：Gnielinski 管内水换热

题：水以 $v=1.5\,\text{m/s}$ 流过内径 $d=20\,\text{mm}$、长 $2\,\text{m}$ 的圆管被加热（30 ℃ 水：$\nu=0.805\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$、$\lambda=0.618\,\text{W/(m·K)}$、$Pr=5.42$），壁面与水平均温差 $30\,\text{K}$。用 Gnielinski 式求 h 与 Q，并与 D–B 结果对比。

1. 核验范围：$Re=\dfrac{vd}{\nu}=3.73\times10^4\in[3000,5\times10^6]$（符合），
   $Pr=5.42\in[0.5,2000]$（符合），$l/d=100\ge10$（符合）
2. 摩擦系数：
   $f=(0.790\ln Re-1.64)^{-2}=(0.790\times10.53-1.64)^{-2}=0.0224$
3. $Nu=\dfrac{(f/8)(Re-1000)Pr}{1+12.7\sqrt{f/8}\,(Pr^{2/3}-1)}=\dfrac{0.00280\times3.63\times10^4\times5.42}{1+12.7\times0.0529\times2.086}=230$
4. $h=\dfrac{Nu\,\lambda}{d}=\dfrac{230\times0.618}{0.02}=7091\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$；$Q=hA\Delta t=26.7\,\text{kW}$

- 与 D–B（$Nu=205$、$h=6344$、$Q=23.9\,\text{kW}$）相比 **偏大 11.8%**，D–B 偏保守；定性温度 $t_f=30\,℃$，特征长度 d

算例 5：外掠平板混合边界层

题：20 ℃ 空气以 $u_\infty = 20$ m/s 平行流过 $L = 1.5$ m 长的平板，板面 340 K（膜温 320 K：$\nu = 17.9\times10^{-6}$ m²/s、$\lambda = 0.0278$ W/(m·K)、$Pr = 0.704$）。求转捩位置、平均 h、板面热流密度与单位宽度换热量。

1. $Re_L = \dfrac{u_\infty L}{\nu} = \dfrac{20\times1.5}{17.9\times10^{-6}} = 1.68\times10^{6} > 5\times10^{5}$ ⇒ **混合边界层**
2. 转捩位置：$x_c = \dfrac{Re_{x,cr}\,\nu}{u_\infty} = \dfrac{5\times10^{5}\times17.9\times10^{-6}}{20} = 0.448\ \mathrm{m}$
3. $\overline{Nu}_L = (0.037Re_L^{4/5} - 871)Pr^{1/3} = (3529 - 871)\times0.890 = 2364$
4. $\bar h = \dfrac{2364\times0.0278}{1.5} = 43.8\ \mathrm{W/(m^2\cdot K)}$；$q = h\Delta t = 1.75\ \mathrm{kW/m^2}$，$Q/b = qL = 2.63\ \mathrm{kW/m}$

- 若按纯层流式估算 $Nu = 765$、$h = 14.2$ ⇒ 低估约 **3 倍**；特征长度 $L = 1.5$ m，定性温度膜温 320 K

算例 6：横掠圆管强制对流

题：外径 $D=50\,\text{mm}$ 的圆管横置于 10 m/s、300 K 的空气流中，壁温 400 K（膜温 350 K：$\nu=20.92\times10^{-6}\,\text{m}^2/\text{s}$、$\lambda=0.030\,\text{W/(m·K)}$、$Pr=0.700$）。用 Hilpert 式求 h 与单位管长散热量。

1. $Re_D=\dfrac{u_\infty D}{\nu}=\dfrac{10\times0.05}{20.92\times10^{-6}}=2.39\times10^4$ ⇒ 落在 $4\times10^3\sim4\times10^4$ 段，取 $C=0.193$、$m=0.618$
2. $\overline{Nu}_D=C\,Re_D^{m}Pr^{1/3}=0.193\times(2.39\times10^4)^{0.618}\times0.700^{1/3}=87.1$
3. $h=\dfrac{87.1\times0.030}{0.05}=52.2\ \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$；
   $q'=h\pi D\Delta t=52.2\times\pi\times0.05\times100=820\ \text{W/m}$

- 定性温度膜温 350 K，特征长度外径 D；与算例 2（自然对流 $h\approx3.8$）比，强制对流 h 高约一个量级

第七部分 · 思考题、小结与作业

- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 推导作业：单位表与无量纲数表逐项核对
- 本讲小结：机理 → 方程 → 量纲分析 → 关联式
- 下讲预告：热辐射、换热器与总复习

作业（本讲）

计算题（4 题）

1. **Dittus–Boelter**：30 ℃ 水以 $v = 2.0$ m/s 流过内径 25 mm 的长管被冷却（壁温 10 ℃；$t_f = 30$ ℃ 物性同算例 1），求 h。先核验 Re、Pr 范围，冷却取 $n = 0.3$。
2. **自然对流**：长 3 m 的水平圆柱（外径 0.1 m）表面 60 ℃，环境空气 20 ℃（$t_m = 40$ ℃ 物性同算例 2），用 $C = 0.53,\ n = 1/4$ 求单位长度的散热量。
3. **膜状凝结**：100 ℃ 饱和水蒸气在 80 ℃ 竖壁（高 1 m）上膜状凝结，用 Nusselt 公式（系数 0.943）求 $\bar{h}$ 与总放热量，并说明若计入液膜波动修正（×1.2）结果变化多少。
4. **临界热流密度**：用 Zuber 公式估算 $p = 0.1$ MPa 水大容器沸腾的 $q_{\max}$（$\rho_v = 0.598$ kg/m³、$\rho_l = 958$ kg/m³、$\sigma = 0.0589$ N/m、$r = 2257$ kJ/kg），并说明这个数对电加热器的安全含义。

作业（本讲·续）：思考题与阅读

思考题（3 题）

5. 为什么横掠圆管的换热系数沿周向不均匀（前驻点最强、后部因脱体而复杂）？画出示意并解释。
6. 说明“相似原理”为什么能指导模型实验：风洞 1/10 缩比模型若保持 Re 相等，风速要怎么变？为什么同时保持 Ma 相等就做不到？
7. 用本讲的量级表解释：为什么散热器（翅片）都加在气体侧而不是液体侧？

- **推导作业**：各页“推导留给 AI”汇总页按当次讲到的部分布置；无量纲数两表逐项核对（单位表 8 行、无量纲数表 8 行的比值）。

阅读：教材第 10 章；《传热学》第 5、6 章相应部分。

本讲小结

课时 1 · 机理与方程

- 对流换热 = 热对流 + 贴壁导热；$q = h\Delta t$（h 是定义式）
- 边界层越薄 h 越大；层流小、湍流大；沸腾/凝结 h 高 3–4 个量级
- 边界层发展：层流 → 过渡 → 湍流（$Re_{x,cr} = 5 \times 10^5$）；分离由逆压梯度引起
- 四式微分方程组耦合难解 → 转向量纲分析 + 实验

课时 2 · 量纲分析与关联式

- Π 定理：n 个量、k 个量纲 $\Rightarrow n-k$ 个 π 数（7 维 → 3 维）
- Re、Nu、Pr、Gr、Ra 的物理意义；相似原理：同名准则数相等
- 关联式：D–B、Gnielinski、平板 $0.664Re^{1/2}Pr^{1/3}$、圆管 Hilpert、Churchill–Chu——**用前必核适用条件**
- 凝结 $\bar{h} \propto (\Delta t)^{-1/4}$（液膜导热控制）
- 湍流：雷诺平均 → 涡黏封闭；Kolmogorov 尺度；DNS / LES / RANS

下讲预告

第 7 次课 · 热辐射、换热器与总复习

- 热辐射：黑体辐射三大定律（Planck 谱分布、Wien 位移、Stefan–Boltzmann 四次方）、发射率与角系数、两表面辐射换热
- 换热器：复合换热过程与传热系数、对数平均温差（LMTD）与效能-传热单元数（ε-NTU）法
- 全课程总复习：热力学（微观统计 → 公理 → 循环）与传热学（导热 → 对流 → 辐射）两条主线串讲

> 本讲的 h 与关联式是换热器计算的输入——“传热系数 K = 两侧对流热阻与壁面导热热阻的串联”。